AX · AI TRANSFORMATION

AI 전환 컨설팅방법론 설계(실습)



AX Consulting Methodology Design Workshop

방법론 4 Chapter · 5 Phase 15 Step · 6대 고유 개념 + 실습 워크시트 · ABC社 사례

진단 → 설계 → 실행 → 환류 | 2026.10

1-1. 필수 개념

방법론 전반에 녹아들어야 할 핵심 개념 5가지

필수 개념 (Core Concepts)

1

구조화된 사고

Structured Thinking

복잡한 경영 현상을 논리적 프레임워크(MECE, 로직 트리 등)로 분해해 본질과 병목 구간을 파악합니다.

2

재현 가능한 프로세스

Reproducible Process

누구나 검증된 절차를 따라 최적 해법에 도달하도록 안내하는 표준화된 내비게이션입니다.

3

증거 기반 의사결정

Evidence-Based Decision Making

주관적 의견이나 감이 아닌 정량적 데이터와 객관적 사실(Fact-based)로 대안을 검증합니다.

4

제약 속의 창의성

Creative Constraints

한정된 자원(예산, 인력, 시간) 속에서 최적의 효과를 이끌어내는 실용적 최적화를 추구합니다.

5

통찰의 내재화

Internalization

일회성 처방에 그치지 않고, 조직 스스로 문제를 해결하고 자립할 수 있는 역량을 배양합니다.

1-2. 컨설팅 방법론의 정의 As-Is에서 To-Be로 가는 문제해결 과정

정의

컨설팅 방법론(Consulting Methodology)이란 **"고객의 현재(As-Is) 문제를 진단하여 바람직한 미래(To-Be)에 이르도록, 다양한 현장에서 검증된 모범 사례를 바탕으로 표준화한 단계·기법·산출물로 구성된 문제해결 절차"**를 의미합니다.

핵심 본질 3가지

1

구조화된 접근

Structured Approach

방법론이 제공하는 틀로 복잡한 문제를 논리적으로 쪼개어 본질을 파악합니다.

2

재현 가능한 프로세스

Reproducible Process

우연한 통찰에 의존하지 않고, 누구나 검증된 절차를 따라 최적의 해법에 도달하도록 안내하는 내비게이션 역할을 합니다.

3

근거 기반 검증

Evidence-based Validation

진단부터 효과 검증까지 감이 아닌 데이터와 사실을 근거로 판단하고 의사결정을 지원합니다.

1-3. 문제해결 관점의 접근 ① ② 진단과 설계

문제해결은 단순한 정답 제시가 아니라 **"문제의 발견부터 실행과 정착까지를 아우르는 동적 순환 과정"**입니다.

① 문제의 본질 규명

Problem Definition & Diagnosis

접근 방식 눈에 보이는 현상(Symptoms)과 근본 원인(Root Causes)을 분리하여 진단합니다.

주요 내용

As-Is와 To-Be의 격차(Gap)

As-Is(현재 상태)의 객관적 분석과 To-Be(목표 상태) 사이의 격차를 정의합니다.

MECE 원칙으로 세분화

Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive 원칙으로 누락과 중복 없이 나눕니다.

② 맞춤형 솔루션 구조화

Solution Structuring & Design

접근 방식 원인에 대해 조직의 제약 조건(예산, 자원, 시간)을 고려한 최적의 대안을 설계합니다.

주요 내용

복수 대안의 비교·평가

단일 해법의 리스크를 줄이기 위해 복수의 대안을 비교·평가(Trade-off Analysis)합니다.

Quick Win과 중장기 전략의 조합

즉시 실행 가능한 가시적 성과(Quick Win)와 중장기 전략을 조합합니다.

1-4. 문제해결 관점의 접근 ③ ④ 실행과 측정

문제해결은 단순한 정답 제시가 아니라 **"문제의 발견부터 실행과 정착까지를 아우르는 동적 순환 과정"**입니다.

③ 실행 중심의 검증·변화 관리

Execution & Change Management

접근 방식 훌륭한 해법도 조직 내부의 저항이나 실행력 부족으로 실패하지 않도록 통제 체계를 마련합니다.

주요 내용

소규모 실증(PoC·파일럿)
소규모 실증을 통해 가설을 검증하고 시행착오를 최소화합니다.

이해관계자 참여와 수용성(Buy-in)
참여와 피드백 채널을 운영하여 조직 내 수용성을 높입니다.

④ 성과 측정 및 환류

Measurement & Value Realization

접근 방식 문제해결의 결과가 실제 가치 창출(ROI 및 체질 개선)로 이어졌는지 사후 검증합니다.

주요 내용

KPI 기반 효과 측정
사전에 정의된 핵심 성과 지표(KPI)로 정량적·정성적 효과를 측정합니다.

자립화 역량(Internalization) 확립
외부 전문가 의존도를 낮추고 조직 스스로 문제를 해결하는 역량을 확립합니다.

1-5. 요약 문제해결 나침반으로서의 컨설팅 방법론

요약

일반적인 컨설팅 방법론은 **"구조화된 사고와 검증된 절차를 통해 조직의 본질적 문제를 정의하고, 제약 속에서 가장 실효성 있는 해법을 도출하여 실행과 정착까지 이끌어내는 종합적인 문제해결 나침반"**으로 정의할 수 있습니다.

① **진단**
문제의 본질을 규명한다

② **설계**
제약 속의 최적 해법을 구조화한다

③ **실행**
실증과 변화 관리로 정착시킨다

④ **측정·환류**
측정하고 자립화한다

CHAPTER

2

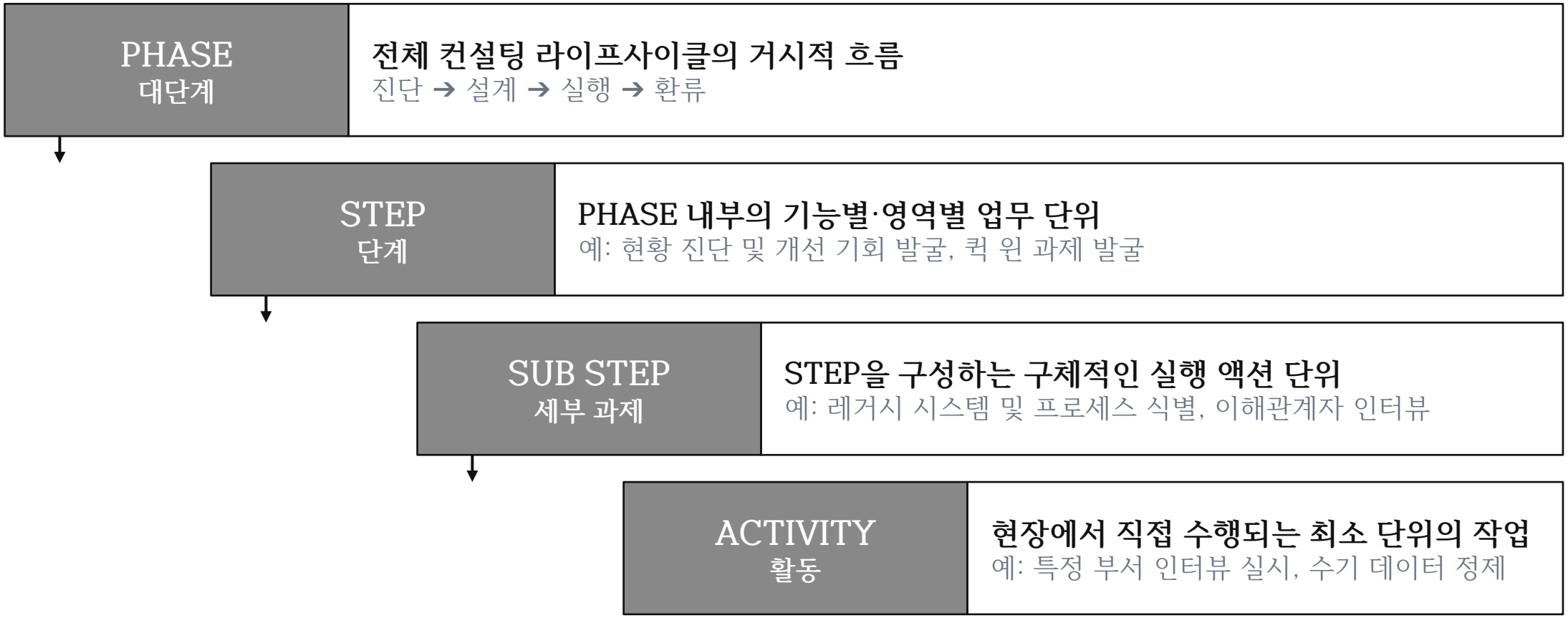
컨설팅방법론의 구조와 구성요소

Consulting Methodology · Structure & Components

2-1. 수직적 구조 거시에서 미시로 쪼개는 계층적 세분화 체계

프로젝트를 시간 순서에 따라 거시에서 미시로 쪼개어, 무엇을 어떤 순서로 수행할지 정의하는 계층 축
수평 구조가 "그 일을 끝까지 가게 하는 힘"이라면, 수직 구조는 "무엇을 어떤 순서로 하는가"를 정하는 뼈대입니다.

거시

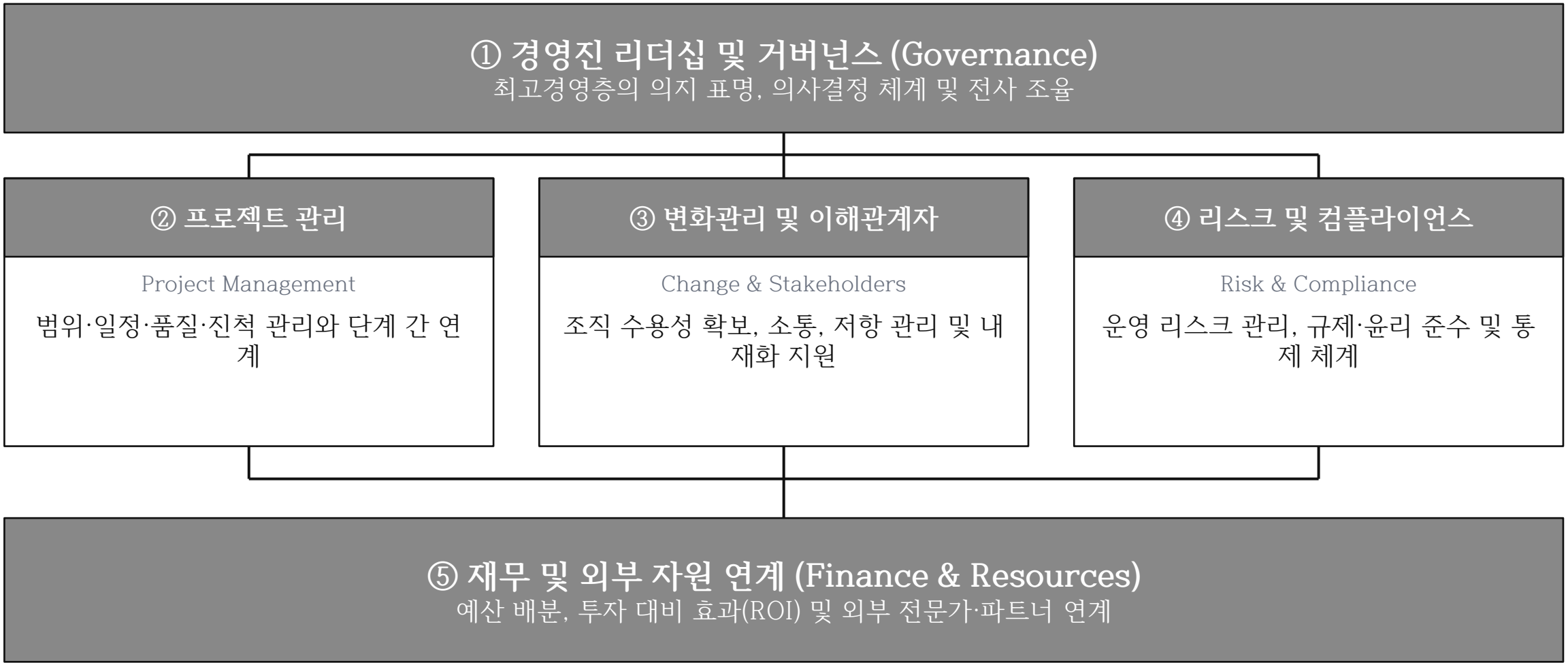


미시

2-2. 수평적 구조 전 단계를 가로질러 수직 구조를 뒷받침하는 공통 관리 체계

수직 구조가 끝까지 잘 돌아가도록, 프로젝트 전 단계에 걸쳐 공통으로 작동하는 관리 축

수직 구조가 "무엇을 어떤 순서로 하는가"라면, 수평 구조는 "그 일이 막히지 않고 끝까지 가게 하는 힘"입니다.



2-3. 핵심 구성 요소 방법론이 실제로 작동하기 위한 물리적·절차적 요소

1	**표준 프레임워크 및 툴킷**	문제 정의, 원인 분석, 대안 평가를 위한 분석 템플릿 및 진단 툴
2	**단계별 산출물 정의 (Deliverables)**	각 단계(진단, 설계, 실행, 환류)별로 도출되어야 하는 명확한 보고서 및 설계도 목록
3	**변화 관리 및 커뮤니케이션 계획**	구성원의 저항을 최소화하고 실행력(Buy-in)을 높이기 위한 피드백 채널 및 교육 프로그램
4	**성과 측정 지표 (KPI & ROI)**	문제해결의 결과를 정량적·정성적으로 검증하기 위한 평가 기준

2-4. 요약 입체적 구조의 컨설팅 방법론

요약

일반적인 컨설팅 방법론은 핵심 개념을 기반으로 **수직적 세분화 체계(PHASE-STEP-SUB STEP-ACTIVITY)와, 이를 끝까지 뒷받침하는 수평적 공통 관리 체계(거버넌스, 프로젝트 관리, 변화관리, 리스크, 재무)가 맞물려 돌아가는 입체적인 구조**를 갖추어야 조직의 실질적인 문제해결과 지속 가능한 성장을 이끌어낼 수 있습니다.

1

핵심 개념

5가지 개념이
방법론의 기반

2

수직적 구조

PHASE ➔ STEP ➔
SUB STEP ➔ ACTIVITY

3

수평적 구조

거버넌스·프로젝트 관리·
변화관리·리스크·재무

4

구성 요소

프레임워크·산출물·
변화 관리·KPI

CHAPTER

3

AI전환 컨설팅방법론의 고유 개념 및 기술

Unique Concepts & Technologies of AI Transformation

3-1. 패러다임 비교 일반 컨설팅 대비 AX 컨설팅(SME 대상)

구분	일반 컨설팅 방법론	AX 컨설팅 방법론 (SME 대상)
핵심 목적	프로세스 효율화, 비용 절감, 조직 구조 재편 및 최적화 → 업무 방식과 조직을 더 효율적인 구조로 바꾼다	**지능형 자동화(Intelligent Automation), 지식 자산화 및 자율 최적화** → 사람이 하던 판단 업무를 AI가 맡고, 노하우가 조직에 남아 스스로 개선된다
접근 방식	룰 기반(Rule-based) 프로세스 분석 및 구조화된 프레임워크 적용 → 정해진 규칙과 틀에 맞춰 업무를 분석하고 정리한다	**데이터 중심(Data-driven) 학습, 확률적 모델링 및 인간-AI 협업 설계** → 데이터로 AI를 학습시키고, 사람과 AI가 역할을 나눠 일하도록 설계한다
주요 대상 자산	명시적 프로세스 매뉴얼, 정량적 재무/운영 데이터, 조직도 → 문서로 정리된 지식과 숫자 데이터	**정형/비정형 데이터, 베테랑 근로자의 암묵지, sLLM/SaaS 기반 지식 베이스** → 문서·메일·이미지 같은 비정형 정보와, 숙련자의 머릿속 경험(암묵지)
결과물 형태	마스터플랜, 조직 개편안, 업무 프로세스(As-Is/To-Be) 청사진 → 계획서·설계도처럼 “어떻게 바꿀지”를 담은 문서	**경량 AI 아키텍처, 도메인 RAG 파이프라인, AI 보안 샌드박스, PoC 결과물** → 실제로 돌아가는 AI 시스템과 그 검증 결과

3-2. 6대 고유 개념 ① ② ③ 경량 AI · 암묵지 · 인간-AI 협업

고유 개념	개념	일반 컨설팅 대비 차별성
1 **레거시 연계형 경량 AI** Legacy-Integrated Lightweight AI	기존 핵심 시스템(ERP, MES 등)을 전면 교체하지 않고, API나 미들웨어로 오픈소스 sLLM 또는 SaaS형 AI를 가볍게 얹어 비용 대비 효율을 극대화합니다.	**거대한 IT 시스템 전면 개편 대신, 기존 시스템과 빠르고 유연하게 결합하는 경량화 아키텍처를 지향합니다.**
2 **암묵지 정형화 및 데이터 파이프라인** Tacit Knowledge Structured Pipeline	현장 노하우, 수기 문서, 이메일, 도면 등 흩어진 비정형 데이터를 AI가 학습할 수 있는 형식지로 변환하고 지속 수집하는 파이프라인을 구축합니다.	**정형화된 보고서·매뉴얼 분석에 그치지 않고, 디지털화되지 않은 아날로그 노하우를 자산화합니다.**
3 **AI 거버넌스 및 인간-AI 협업 체계** Human-in-the-Loop Governance	AI가 의사결정을 독점하지 않고 최종 단계에서 인간이 검증·개입하는 협업 구조와 AI 윤리·신뢰성 거버넌스를 수립합니다.	**전통적 경영진 리더십 체계를 넘어, 환각 현상(Hallucination) 관리와 업무 윤리 기준 설정을 포함합니다.**

3-3. 6대 고유 개념 ④ ⑤ ⑥ 보안 · 단계적 투자 · 역량 내재화

고유 개념	개념	일반 컨설팅 대비 차별성
4 **보안 리스크 샌드박스** Security & Privacy Sandbox	생성형 AI 도입 시 영업비밀 유출, 프라이버시 침해, 저작권 이슈를 사전에 차단하기 위해 격리된 환경에서 테스트·통제하는 보안 프레임워크입니다.	**일반 정보보안 컴플라이언스를 넘어, AI 모델 특유의 데이터 학습·유출 리스크를 방어하는 전용 샌드박스를 설정합니다.**
5 **ROI 게이트 기반 단계적 투자** Stage-Gate ROI Investment	대규모 일괄 투자 대신, PoC의 Go/No-Go 결과와 KPI·ROI 달성 여부에 따라 투자를 단계별로 확대하는 의사결정 체계입니다.	**마스터플랜 일괄 투자 방식을 넘어, 소규모 검증 후 확산하여 중소기업의 투자 리스크를 최소화합니다.**
6 **현장 주도형 AI 역량 내재화** Capability Transfer & Self-run	컨설턴트 주도 → 동반 수행 → 독립 운영 순서로 역량을 이전하여, 현업 담당자가 AI 솔루션을 스스로 운영·개선하도록 합니다.	**보고서 인도로 끝나는 컨설팅과 달리, 종료 후에도 조직이 자립 운영할 수 있는 상태를 성과 기준으로 삼습니다.**

3-4. 핵심 기술 요소 ① ~ ④ 지식 · 모델 · 데이터 기술

1	**도메인 특화 RAG** Retrieval-Augmented Generation	사내 문서와 매뉴얼을 벡터 DB화하여, AI가 사내 지식 기반으로 정확한 답변을 생성하도록 하는 기술 조합을 설계합니다.	예시 신입 상담원이 “반품 규정”을 물으면, AI가 사내 규정집과 과거 처리 이력을 찾아 근거 조항과 함께 즉시 답변
2	**sLLM 및 오픈소스 모델 최적화** Fine-tuning 요건 정의	대규모 상용 LLM 대신 사내 서버나 클라우드에 가볍게 탑재할 수 있는 소형·경량 언어 모델을 선택하고 파인튜닝(Fine-tuning) 요건을 정의합니다.	예시 외부 유출이 불안한 설계·단가 문서를 사내 서버의 소형 모델로 처리해 보안과 비용을 함께 확보
3	**OCR 및 비정형 문서 자동화** Unstructured Document Automation	수기 장부, PDF 도면, 스캔 문서 등을 디지털 텍스트와 구조화된 데이터로 전환하는 파이프라인 기술을 진단합니다.	예시 거래처가 팩스·PDF로 보낸 발주서를 AI가 읽어 주문 데이터로 자동 입력 (수기 입력 제거)
4	**데이터 통합·연계 (API/RPA/ETL)** System Integration	ERP·MES 등 레거시 시스템과 API로 연동하고, 연동이 어려운 구간은 RPA로 보완하며, ETL로 데이터를 AI가 활용할 수 있는 형태로 통합하는 기술을 설계합니다.	예시 ERP 재고와 쇼핑몰 주문 데이터를 하나로 통합해 AI가 재고 부족을 미리 예측하도록 연결

3-5. 핵심 기술 요소 ⑤ ~ ⑦ 자동화 · 운영 기술

5 노코드/로코드 워크플로우 자동화
No-Code / Low-Code

현업 실무자가 개발자 없이도 간단한 AI 자동화 프로세스를 직접 구축할 수 있는 도구 활용 체계를 구축합니다.

예시
현업 담당자가 코딩 없이 “견적 요청 메일 → 초안 작성 → 담당자 확인” 흐름을 직접 구성

6 AI 에이전트·오케스트레이션
AI Agent Orchestration

여러 업무 단계를 AI 에이전트가 도구와 시스템을 호출하며 자율적으로 연결·실행하고, 사람의 승인 지점을 함께 설계합니다.

예시
고객 클레임 접수 시 AI가 주문 조회, 원인 분류, 처리안 작성까지 수행하고, 환불 승인만 사람이 확인

7 MLOps·LLMOps 운영 관리
Monitoring · Evaluation · Retraining

모델 성능 모니터링, 환각률·정확도 평가, 버전 관리와 재학습 체계를 갖춰 배포 후에도 성능을 지속 유지·개선합니다.

예시
답변 정확도와 오답률을 매주 점검하고, 신제품 매뉴얼이 추가되면 지식 베이스를 갱신·재평가

※ MLOps·LLMOps: 머신러닝(ML)·대규모 언어모델(LLM)을 만들어 배포하는 데서 끝내지 않고, 운영 중 성능 점검·버전 관리·재학습을 체계적으로 이어가는 관리 방식입니다. (소프트웨어의 DevOps에 해당하는 AI 운영 체계)

3-6. 요약 일반 컨설팅 위에 얹는 AX 고유 개념과 기술

요약

AI 전환(AX) 컨설팅 방법론은 일반 컨설팅의 '프로세스 최적화 및 문제해결' 틀 위에, **경량 AI 아키텍처, 암묵지의 데이터 파이프라인화, Human-in-the-Loop 거버넌스, AI 전용 보안 샌드박스, ROI 게이트 기반 단계적 투자, 현장 주도형 AI 역량 내재화**라는 6대 고유 개념과 7대 핵심 기술을 결합하여 실질적인 실행력을 담보해야 합니다.

1	2	3	4	5	6
경량 AI	**데이터 파이프라인**	**HITL 거버넌스**	**보안 샌드박스**	**ROI 게이트**	**역량 내재화**
레거시 연계 아키텍처	암묵지의 형식지화	인간 검증과 윤리·신뢰성	AI 전용 격리·통제	PoC 결과 기반 단계적 투자 확대	현장 자립· 운영 이전

CHAPTER

4

KORSCA AX 방법론

AX Methodology · 5-Phase Process & ABC社 Deliverable Examples

AX 방법론

5-Phase 순환 모델

Current Assessment · Concept Design · Plan & Prove · Build & Deploy · Validate & Scale

비즈니스 진단부터 성과 확산까지,
데이터 피드백 루프를 통한
지속 가능한 혁신 프레임워크

Core Philosophy

*"기술이 아닌 **업무(Business)**에서 시작하고, 데이터로 **증명(ROI)**한다."*

1

Current Assessment

현황분석

AI가 해결할 수 있는 비즈니스의 Pain Point를 찾아내는 단계

- 업무 프로세스 지도화 (Map)
- ROI 중심 과제 선별
- 현장 비효율의 데이터화

2

Concept Design

개념설계

기술적 구현 가능성과 비즈니스 가치를 설계하는 단계

- 명확한 KPI 및 목표 ROI 설정
- To-Be 워크플로 설계
- 데이터 요구사항 정의

3

Plan & Prove

실행계획 수립 및 PoC

실행계획을 세우고 PoC로 ROI 가설을 작게 검증하는 단계

- 실행계획 수립 (범위·일정)
- PoC 프로토타입 구현
- PoC 결과 검증 및 Go/No-Go

4

Build & Deploy

본 구축 및 배포

검증된 설계를 데이터와 알고리즘으로 구축해 현장에 배포하는 단계

- 파이프라인·핵심 로직 구축
- n8n 워크플로·시스템 통합
- 테스트·배포·운영 체계 마련

5

Validate & Scale

검증 및 확산

도입 성과를 검증하고 기업의 지능화 수준을 고도화하는 단계

- 실제 비즈니스 지표(KPI) 평가
- Data Feedback Loop 구축
- 차기 과제 도출 및 확산

Feedback Loop

환류 구조

성과 데이터와 Go/No-Go 결과가 이전 Phase로 환류됩니다.

- Phase 5 → 1: 차기 과제 도출
- Phase 3 No-Go → 2: 설계 수정
- 운영 데이터 → 재학습 주기 반영

4-2. AI 전환 5-Phase 프로세스

PHASE 01

현황분석

(Current Assessment)

"AI가 풀 수 있는 비즈니스의 페인 포인트를 찾는 단계"

목적

기업의 전체 업무 중 AI 전환 시 투자 대비 효과(ROI)가 가장 큰 과제를 선별합니다.

핵심 철학

기술이 아닌 '업무'에서 시작합니다. 컨설턴트는 현장의 비효율을 데이터 관점으로 재해석해야 합니다.

PHASE 02

개념설계

(Concept Design)

"기술적 구현 가능성과 비즈니스 수익성을 설계하는 단계"

목적

분석된 과제를 AI가 해결할 수 있는 수식이나 로직으로 정의하고, 도입 전후의 가치를 시뮬레이션합니다.

핵심 철학

"측정할 수 없으면 관리할 수 없다"는 원칙하에 명확한 KPI와 ROI를 설정합니다.

PHASE 03

실행계획 수립 및 PoC

(Plan & Prove)

"큰 투자 전에, 작게 만들어 증명하는 단계"

목적

설계된 과제를 실행계획으로 구체화하고, 최소 기능의 PoC로 기술 타당성과 KPI 달성 가능성을 검증합니다.

핵심 철학

"작게 증명하고 크게 투자한다." PoC 결과로 Go/No-Go를 판단하며, No-Go라면 설계 단계로 환류합니다.

PHASE 04

본 구축 및 배포

(Build & Deploy)

"데이터를 자본으로, 알고리즘을 생산 도구로 만드는 단계"

목적

검증된 PoC를 실제 AI 시스템으로 확장 구축하고 기존 업무 워크플로에 통합·배포합니다.

핵심 구성

- 데이터 파이프라인: 내·외부 데이터 통합·전처리
- 핵심 로직: PoC 알고리즘의 고도화·검증
- 워크플로 자동화: n8n과 바이브 코딩을 통한 빠른 배포

PHASE 05

검증 및 확산

(Validate & Scale)

"도입 성과를 검증하고 기업의 지능화 수준을 고도화하는 단계"

목적

도입된 AI 시스템이 실제 비즈니스 지표에 기여했는지 평가하고, 차기 과제를 도출하여 지속적 성장을 돕습니다.

핵심 철학

단발성 프로젝트가 아닌, 데이터 피드백 루프를 통한 '지속 가능한 혁신'을 지향합니다.

4-3. 현황분석

AI가 풀 수 있는 비즈니스의 Pain Point를 찾아 ROI 중심 과제로 압축

업무 지도화 비효율 정량화 과제 백로그

주요 활동 (Activities)

업무 프로세스 지도화
수행 업무를 펼쳐 전체 프로세스 맵 작성

현장 비효율 진단
업무량·빈도·비용을 숫자로 증명

ROI 중심 과제 선정
효과·가용성·시급성 기준 우선순위

데이터 가용성 확인
과제별 확보 가능한 데이터 점검

Consultant Tip
기술이 아닌 '업무'에서 시작합니다. 현장의 비효율을 데이터 관점으로 재해석하세요.

세부 실행 프로세스 (3 Steps · 6 Sub-steps)

Total Duration: 2-3 Weeks

STEP 1.1 업무 파악

1.1.1
업무 펼쳐보기
수행 중인 모든 업무를 나열해 전체 프로세스 지도를 그림
업무 프로세스 맵

1.1.2
상세 업무 내용 작성
업무별 절차·소요 시간·도구·생성 데이터를 구체적으로 기록
업무 상세 기술서

STEP 1.2 비효율 진단

1.2.1
역량 단위 분해
업무를 육체적 노동과 지능적 판단(예측) 역량으로 분해
역량 구조도

1.2.2
업무 비중 측정
업무량·빈도·비용을 정량화해 비효율 지점을 증명
업무 비중 분석표

STEP 1.3 과제 선정

1.3.1
대상 업무 선정
ROI·데이터 확보 가능성·시급성으로 최우선 과제 결정
우선순위 매트릭스

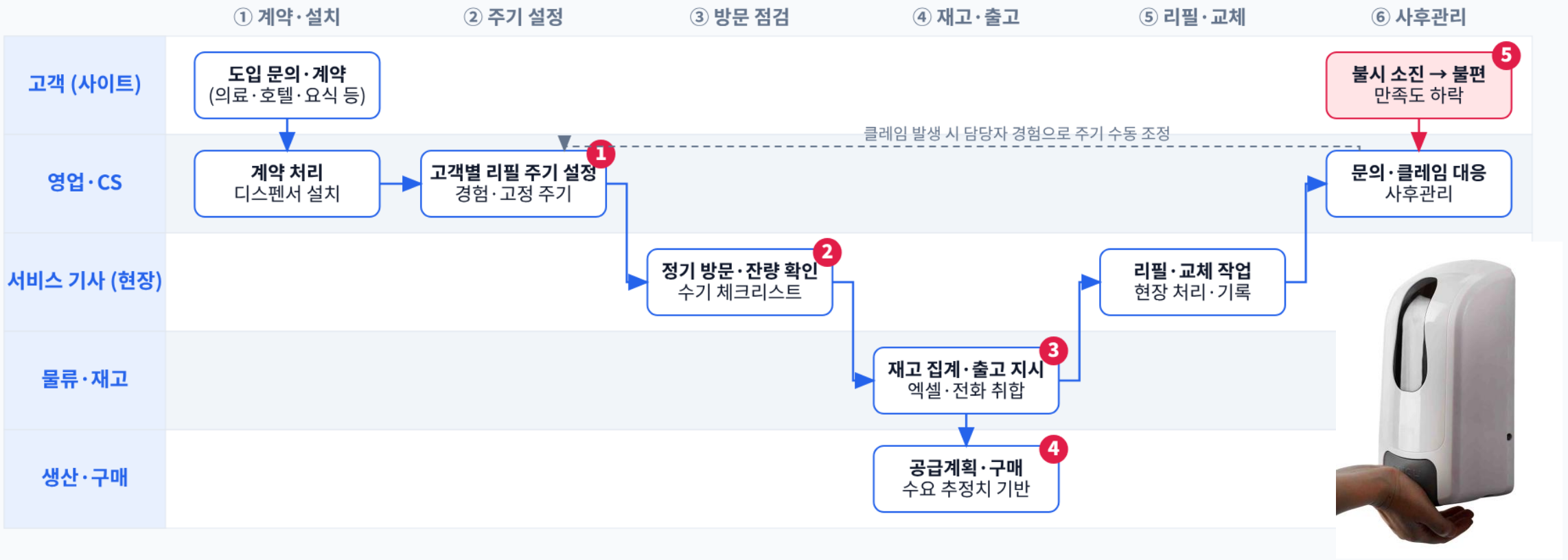
1.3.2
AI 전환 과제 목록화
선정 과제를 문서화하고 합의해 프로젝트 백로그 생성
과제 정의서 (Backlog)

PHASE 1 · Current Assessment STEP 1.1 업무 파악

2023 매출 112억 **종업원** 50명 **고객** 10,000여 사이트

업무 프로세스 맵 — ABC社 디스펜서 리필 서비스

제조·판매·사후관리 전 과정을 펼쳐 수작업 의존 구간(Pain Point)을 표시



1 고정 주기 리필
사용량 편차를 반영하지 못해 소진·과잉 리필이 동시에 발생

2 불필요한 방문 점검
방문 중 약 60%가 잔량 충분 (예시) — 인력 소모

3 재고 수기 집계
엑셀·전화로 취합, 출고 지연과 재고 불일치

4 공급계획 과잉 재고
수요 추정치 기반 생산·구매로 재고 누적

5 불시 소진 클레임
고객 만족도 하락, 경쟁사(DX·AI) 대비 이탈 우려

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 1 · Current Assessment | STEP 1.1 업무 파악

대상 업무 리필 주기 결정·조율 | **월 투입** 540h

업무 상세 기술서 — 리필 주기 결정·조율

업무별 절차·소요 시간·도구·생성 데이터를 구체적으로 기록 (대표 업무 1건 예시)

기본 정보

업무명	리필 주기 결정·조율
담당	영업·CS 4명 + 서비스 기사(현장 확인)
수행 빈도	매일 (사이트 약 10,000곳 대상)
월 투입 시간	**540h** (전체의 12%)
사용 도구	엑셀 · 전화 · 메신저
입력 데이터	계약 시 정한 고정 주기, 방문 결과, 클레임

단계	업무 내용	소요 시간	도구
①	계약 시 사이트 유형·규모를 보고 경험으로 고정 주기 입력	건당 약 10분	엑셀
②	서비스 기사 수기 체크리스트의 잔량 확인 결과를 엑셀에 입력	일 약 1.5시간	종이 → 엑셀
③	클레임·문의가 오면 담당자 판단으로 주기 수동 조정	건당 약 20분	전화
④	방문 가능일을 사이트와 협의하고 기사 배정	일 약 2시간	전화 · 메신저
⑤	기사별 일정표 공유, 변경 시 재조율	일 약 0.5시간	엑셀

Pain Points

1 판단 근거가 담당자 경험
사용량이 달라져도 주기에 반영되지 않음

2 잔량 기록이 종이
데이터가 쌓이지 않아 분석 불가

3 클레임이 나야 조정
사후 대응 위주, 불시 소진 발생

생성 데이터	형식 · 위치	현재 상태	AI 활용 가능성
방문 점검 기록 (잔량·일시)	엑셀 · 서비스팀	매일 누적, 일부 누락	높음
사이트 마스터 (유형·용량·주기)	엑셀 · ERP	영업 담당이 갱신	높음
클레임 접수 내역	메일 · 엑셀	소진 사유가 자유 기재	중간
잔량 체크리스트	종이	디지털화 필요	낮음

이 기술서의 "생성 데이터"가 Phase 2~4에서 AI가 학습할 원천 데이터가 됩니다

1.1.1 프로세스 맵의 ② 주기 설정 구간을 상세화

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 1 · Current Assessment | STEP 1.2 비효율 진단

대상 8개 업무 | 분해 기준 노동 vs 판단

역량 구조도 — ABC社 리필 서비스 8개 업무

업무를 육체적 노동과 지능적 판단 역량으로 분해해 AI 전환 가능 영역을 찾음

업무	육체적 노동 ■ vs 지능적 판단 ■ 비중	지능적 판단을 구성하는 AI 역량	판정
리필 방문·교체 작업	10%	경로 판단	육체 중심 · 유지
방문 점검 (잔량 확인)	40%	예측(잔량) 분류(충분/부족)	부분 전환
리필 주기 결정·조율	90%	예측 최적화	AI 전환 후보
재고 집계·발주	70%	예측(수요) 최적화	AI 전환 후보
배송·방문 경로 계획	80%	최적화	AI 전환 후보
고객 문의·클레임 대응	50%	분류 응대(생성)	부분 전환
공급(생산)계획 수립	90%	예측 최적화	AI 전환 후보
정산·보고 등 기타	30%	분류	단순 자동화

AI 전환 후보 업무
4개
지능적 판단 비중 70% 이상: 주기 결정·재고·경로·공급계획

가장 많이 쓰이는 AI 역량
예측
8개 업무 중 4개에서 "예측"이 핵심 → 리필 시점 예측이 유력

다음 Step
1.2.2 업무 비중 측정
후보 업무의 시간·비용을 숫자로 증명해 비효율 지점을 확정

회색 = 육체적 노동(반복·현장 작업) · 파란색 = 지능적 판단(예측·분류·최적화·응대) · 비중은 1.2.2 업무 비중 분석표와 동일

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 1 · Current Assessment STEP 1.2 비효율 진단

대상 8개 업무 담당 서비스·영업·물류 28명 (예시)

업무 비중 분석표 — ABC社 리필 서비스 업무

업무량·빈도·비용을 숫자로 증명하고, 육체적 노동과 지능적 판단 역량으로 분해

업무	월 투입시간 (구성)	비중	월 인건비 환산	빈도	지능적 판단	AI 전환 가능	비효율 포인트
1 리필 방문·교체 작업	1,300h	29%	3,900만원	상시	10%	130h	현장 필수 작업, 동선 최적화 여지
2 방문 점검 (잔량 확인)	820h	18%	2,460만원	상시	40%	328h	방문의 약 60%가 잔량 충분 (예시)
3 리필 주기 결정·일정 조율	540h	12%	1,620만원	일	90%	486h	경험 기반 고정 주기 → 소진·과잉
4 재고 집계·발주	480h	11%	1,440만원	일	70%	336h	엑셀·전화 취합, 재고 불일치
5 배송·방문 경로 계획	400h	9%	1,200만원	일	80%	320h	경로 수작업 계획
6 고객 문의·클레임 대응	360h	8%	1,080만원	수시	50%	180h	불시 소진 클레임 비중 높음
7 공급(생산)계획 수립	300h	7%	900만원	월	90%	270h	수요 추정치 기반 → 과잉 재고
8 정산·보고 등 기타	280h	6%	840만원	월	30%	84h	수기 작성·취합

육체적 노동 (반복·현장 작업) 지능적 판단·예측 시간당 3.0만원 가정 · 파란 행 = AI 전환 가능 시간 Top 3

분석 대상 총 투입시간
4,480 h / 월
리필 서비스 관련 8개 업무 · 인건비 환산 약 1.34억원/월

AI 전환 가능 시간
2,134 h (47.6%)
지능적 판단·예측 성격의 시간 합계

핵심 비효율 Top 3
주기 결정 · 재고 · 방문 점검
486h · 336h · 328h — 모두 데이터 기반 예측으로 개선 가능

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 1 · Current Assessment STEP 1.3 과제 선정

후보 6개 과제 가중치 ROI 40 · 데이터 30 · 시급성 30

우선순위 매트릭스 — ABC社 AI 전환 후보 과제

ROI·데이터 확보 가능성·시급성으로 평가해 최우선 과제를 결정



후보 과제	ROI (40%)	데이터 (30%)	시급성 (30%)	종합	판정
A **리필 주기 예측 AI** 사용량 패턴 기반 리필 시점 예측	5	4	5	**4.7**	최우선 선정
C **재고·공급계획 최적화** 수요예측 연계 재고 적정화	4	3	4	**3.7**	2순위 후속
B **IoT 잔량 센서 모니터링** 센서 설치 선행 필요	4	2	4	**3.4**	보류 (센서 선행)
D **방문 경로 최적화** 리필 방문 동선 단축	3	4	3	**3.3**	후속 검토
F **클레임 자동 분류** 접수 내용 분류·라우팅	2	4	2	**2.6**	보류
E **고객 문의 응대 챗봇** FAQ·접수 자동화	2	3	2	**2.3**	제외

최우선 과제 A 리필 주기 예측 AI — 고객별 사용량 패턴 데이터로 최적 리필 시점을 예측해 **불필요한 방문 점검과 불시 소진**을 동시에 줄인다 다음: 1.3.2 과제 정의서(Backlog) 작성

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 1 · Current Assessment STEP 1.3 과제 선정

후보 6개 과제 착수 과제 A

과제 정의서 (Backlog) — ABC社 AI 전환 과제

선정 과제를 문서화·합의하고, 나머지 후보는 프로젝트 백로그로 관리

AI 전환 과제 정의서 과제 A · 최우선

과제명	리필 주기 예측 AI — 사이트별 소진 시점을 예측해 필요한 때 방문
배경·문제	고정 주기 리필로 불필요 방문 약 60%, 불시 소진 클레임 월 약 90건
목표	방문 필요 시점을 예측해 불필요 방문과 불시 소진을 함께 줄임
범위 (In)	소진일 예측 · 방문 추천 목록 · 담당자 승인 · 기사 피드백
범위 (Out)	IoT 센서 설치, 챗봇, 재고·구매 자동 발주 (후속 과제)
필요 데이터	방문·리필 이력, 사이트 마스터, 클레임, 영업일·계절 정보
기대 효과	방문 점검 시간 감소, 클레임 감소, 재고 적정화 (정량 목표는 Phase 2)
오너 · 참여	오너: 서비스 책임자 · 참여: 영업·CS, 물류, 경영지원
주요 리스크	잔량 기록 누락, 현장 수용성 → 병행 운영(Shadow)으로 완화

순위	과제	점수	상태
1	**A 리필 주기 예측 AI**	**4.7**	Phase 2 착수
2	C 재고·공급계획 최적화	3.7	Backlog
3	B IoT 잔량 센서 모니터링	3.4	Backlog
4	D 방문 경로 최적화	3.3	Backlog
5	F 클레임 자동 분류	2.6	Backlog
6	E 고객 문의 응대 챗봇	2.3	Backlog

점수 = ROI 40% · 데이터 확보 30% · 시급성 30% (1.3.1 우선순위 매트릭스)
Backlog 과제는 Phase 5 확산 계획에서 재평가합니다.

합의 · 승인 예시

대표이사	서비스 책임자	영업·CS 책임자	경영지원
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

합의된 정의서가 Phase 2 문제·비전 정의의 출발점입니다 과제 A → Backlog 1순위

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

4-4. 개념설계

기술적 구현 가능성과 비즈니스 수익성을 미리 설계해 성공의 청사진을 그림

KPI 설정 To-Be 설계 설계 명세

주요 활동 (Activities)

Pain Point 명확화
해결할 문제와 도입 목적을 구체적으로 명시

도입 전후 가치 시뮬레이션
ROI 기준으로 변화 효과를 사전 검증

아키텍처 구체화
데이터 흐름과 시스템 구조를 설계

측정 가능한 KPI 설정
정확도·효율 등 객관적 지표 확정

Consultant Tip
"측정할 수 없으면 관리할 수 없다." – Peter Drucker (reinterpreted for AI)

세부 실행 프로세스 (3 Steps · 6 Sub-steps)

Total Duration: 2-3 Weeks

STEP 2.1 문제·비전 정의

2.1.1
문제 정의
해결이 필요한 Pain Point와 도입 목적을 구체적으로 명시
문제 정의서

2.1.2
To-Be 비전 수립
AI 도입 후 변화될 업무의 청사진(To-Be)과 비전 설계
To-Be 모델도

STEP 2.2 성과 설계

2.2.1
KPI 설정
성공 여부를 측정할 객관적 지표와 PoC 합격 기준 설정 (정확도·효율 등)
KPI 매트릭스

2.2.2
ROI 목표·계산법 수립
투자 대비 효과 목표와 측정 수식(비용-편익) 수립
ROI 시트

STEP 2.3 구조 설계

2.3.1
워크플로 설계
데이터 흐름과 업무 처리 과정을 시스템적으로 설계
아키텍처/흐름도

2.3.2
설계 명세서 작성
상세 사양과 요구사항을 종합한 최종 설계 문서 작성
설계 명세서

PHASE 2 · Concept Design | STEP 2.1 문제·비전 정의

근거 Phase 1 진단 | **과제** A 리필 주기 예측

문제 정의서 — ABC社 리필 서비스

해결해야 할 Pain Point와 도입 목적을 한 문장과 증거로 명시

"고정 주기 리필로 사이트의 실제 사용량을 반영하지 못해, 불필요한 방문은 약 60%, 불시 소진 클레임은 월 약 90건 발생한다."

문제 정의문 (Problem Statement)

① 현상 (As-Is 증거)

불필요 방문 약 60%
방문 점검 중 잔량이 충분했던 비율 (예시)

불시 소진 클레임 월 약 90건
소진 사유 접수 건수

과잉 재고율 약 18%
수요 추정치 기반 생산·구매 결과

② 원인

고정 주기
경험 기반 주기를 사용량과 무관하게 적용

데이터 단절
잔량은 종이, 클레임은 메일에 흩어져 있음

추정치 기반 공급계획
리필 시점을 몰라 재고를 넉넉히 보유

③ 영향

인력 낭비
방문 점검에 월 820h 투입

고객 이탈 우려
경쟁사의 DX·AI 서비스와 비교됨

현금 흐름 부담
과잉 재고가 누적되어 운전자본 압박

도입 목적과 성공의 모습

목적 데이터로 리필 시점을 예측해 필요한 곳에, 필요한 때 방문

성공의 모습 현장은 급한 사이트에 집중하고, 고객은 소진 걱정이 없으며, 직원은 스스로 AI를 개선·운영할 수 있다

범위와 제약

범위 In 리필 시점 예측, 방문 추천

범위 Out 센서 설치, 챗봇, 자동 발주

제약 직원 50명 · 자체 개발 인력 한정 → 바이브 코딩·n8n 활용 · 투자 1.0억원 이내(가정)

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 2 · Concept Design | STEP 2.1 문제·비전 정의

대상 과제 A. 리필 주기 예측 AI | AI 개입 4개 구간

To-Be 모델도 — ABC社 리필 서비스의 AI 전환 청사진

Phase 1에서 선정한 최우선 과제(리필 주기 예측 AI)를 적용한 업무 흐름 변화

문제 정의 고정 주기·수작업 점검 때문에 **소진과 과잉 리필이 동시에** 발생 → 불필요 방문 약 60%, 불시 소진 클레임, 과잉 재고

	① 리필 시점 판단	② 방문 점검	③ 재고·출고	④ 리필·교체	⑤ 사후관리·학습
As-Is 현재 (수작업)	경험·고정 주기로 설정 사용량 편차 미반영	전 사이트 정기 방문 수기 체크리스트 점검	엑셀·전화로 재고 취합 일괄 출고 지시	현장 처리·종이 기록 이력 축적 안 됨	클레임 발생 후 사후 대응 주기는 담당자 경험으로 조정
To-Be AI 도입 후	AI 리필 시점 예측 사이트·제품별 소진일 예측	임박 사이트만 방문 일정·경로 자동 생성	예측 수요 기반 출고 제안 재고 자동 집계·알림	모바일 확인·입력 서비스 기사가 최종 확인	소진 임박 사전 알림 결과 환류 → 주기 재학습
	예측 정확도 85% ↑	불필요 방문 60% → 25%	과잉 재고 18% → 10%	현장 입력 자동 이력화	불시 소진 클레임 −67%

To-Be 비전

"정해진 날"이 아니라 "필요한 때"에 리필하는 서비스

기술이 아닌 업무에서 시작 — AI는 판단을 돕고, 최종 확인은 서비스 기사가 한다 (Human-in-the-Loop)

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 2 · Concept Design | STEP 2.2 성과 설계

KPI 6개 · 4개 관점 | PoC 합격 기준 포함

KPI 매트릭스 — ABC社 리필 주기 예측 AI

"측정할 수 없으면 관리할 수 없다" — 목표 KPI와 PoC 합격 기준, ROI 목표를 사전에 확정

관점 · KPI	산식	As-Is (Phase 1 진단)	목표 (To-Be)	PoC 합격 기준	측정 주기 · 데이터
AI 성능 **리필 시점 예측 정확도**	예측 소진일 ±2일 이내 적중 사이트 ÷ 전체	측정 불가	85% 이상	80% 이상	월 · 방문 결과 vs 예측
업무 효율 **불필요 방문 비율**	잔량 충분 방문 ÷ 전체 방문	약 60%	25% 이하	40% 이하	월 · 방문 점검 기록
업무 효율 **방문 점검 투입시간**	월 방문·점검 투입 시간 합계	820h / 월	500h (−39%)	−25%	월 · 근무·방문 기록
업무 효율 **리필 주기 결정·조율 시간**	주기 결정·일정 조율 투입 시간	540h / 월	300h (−44%)	−30%	월 · 업무 시간 조사
서비스 품질 **불시 소진 클레임 건수**	소진 사유 접수 클레임 월 합계	약 90건 / 월	30건 이하 (−67%)	−40%	월 · CS 접수 기록
재고·비용 **과잉 재고율**	안전재고 초과 금액 ÷ 총 재고 금액	약 18%	10% 이하	추세 확인	분기 · 재고 시트

■ **PoC 합격 기준** = Phase 3 PoC 종료 시 Go/No-Go 판단에 쓰는 최소 달성선 · As-Is 수치는 1.2 업무 비중 분석표 기준

ROI 목표 — 산출 근거는 2.2.2 ROI 시트

총 투자	연 순편익	투자 회수 기간	3년 ROI
1.0억원	**약 1.3억원**	**약 9개월**	**약 290%**
PoC 0.3억 + 본 구축 0.7억	시간 절감 + 클레임·재고 효과 − 운영비	1.0억 ÷ 연 1.3억 × 12개월	(1.3억 × 3년 − 1.0억) ÷ 1.0억

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 2 · Concept Design STEP 2.2 성과 설계

시간당 인건비 3.0만원 가정 **총 투자** 1.0억원

ROI 시트 — ABC社 리필 주기 예측 AI

투자 대비 효과의 목표와 계산법(비용-편익)을 사전에 고정 → Phase 5에서 같은 식으로 검증

	항목	산식	금액 (연)
①	시간 절감 환산	(방문 점검 340h + 주기 결정 230h) × 3.0만원 × 12개월	**2.05억**
②	실현율 보정	① × 60% (정착 지연·재배치 한계를 반영한 보수적 가정)	**1.23억**
③	클레임·재고 효과	0.38억 × 60%	**0.23억**
④	연 운영비	클라우드·유지보수·월 1회 재학습	**−0.15억**
⑤	**연 순편익**	② + ③ + ④	**1.31억**

투자비	금액	비고
PoC (Phase 3)	0.3억	범위·데이터·프로토타입 개발
본 구축 (Phase 4)	0.7억	파이프라인·워크플로·배포
합계	**1.0억**	정부지원 검토 시 일부 경감 가능

투자 회수 기간
약 9.2개월
1.0 ÷ (1.31 ÷ 12)

3년 ROI
약 293%
(1.31×3 − 1.0) ÷ 1.0

1차년 ROI
31%
(1.31 − 1.0) ÷ 1.0

목표 (KPI 매트릭스)
1.3억 · 290%
연 순편익 · 3년 ROI (2.2.1 목표)

민감도 분석 — 실현율에 따른 변화

실현율	연 순편익	회수 기간	3년 ROI
40%	0.82억	14.6개월	146%
60% (기준)	**1.31억**	**9.2개월**	**293%**
80%	1.79억	6.7개월	438%

실현율이 40%여도 2년 이내 회수되어, 투자 의사결정에 필요한 안전 마진을 확인했습니다.
Phase 5에서 실제 운영 데이터로 이 시트를 다시 계산합니다.

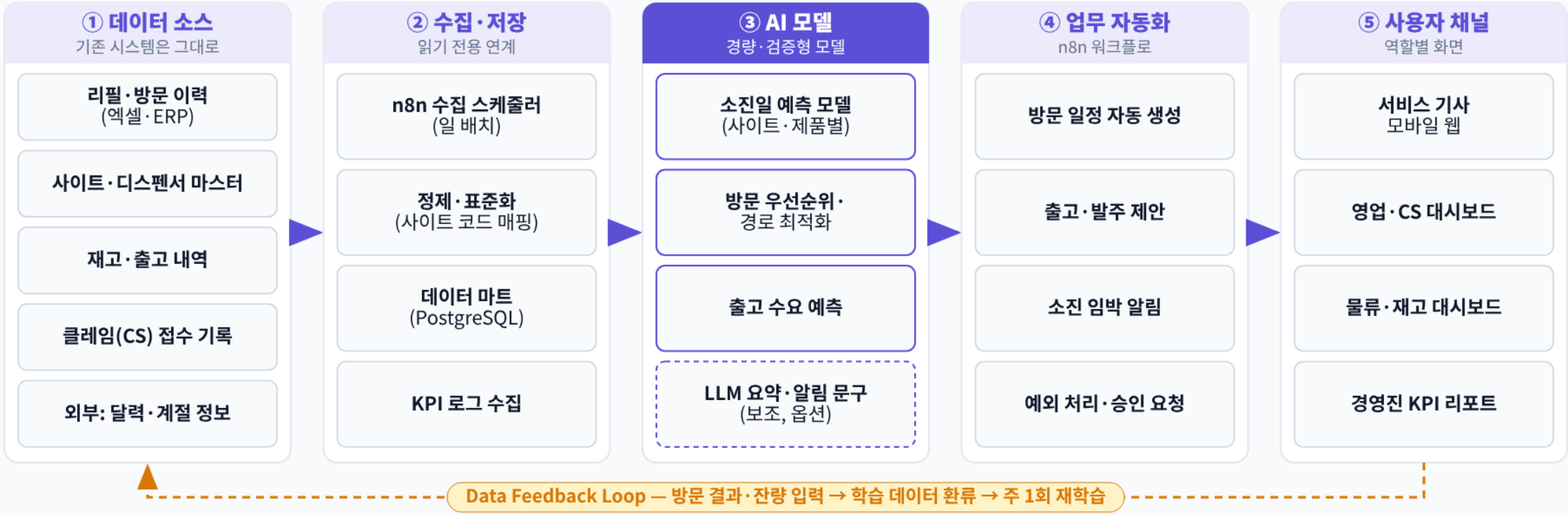
※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 2 · Concept Design | STEP 2.3 구조 설계

자동화 n8n + 바이브 코딩 | **시작 범위** 시범 지역 PoC

아키텍처·흐름도 — ABC社 리필 주기 예측 시스템

데이터가 흘러 AI 판단을 거쳐 현장 업무로 돌아오는 구조 (Phase 4 본 구축의 기준 설계)



1 기존 시스템은 그대로
ERP·엑셀은 읽기 전용으로만 연계해 현업 부담과 장애 위험을 최소화

2 사람이 최종 확인 (HITL)
AI는 방문·출고를 제안하고, 서비스 기사·담당자가 승인·수정

3 작게 시작, 검증 후 확산
시범 지역 PoC → Go/No-Go → 전 지역 확산, KPI 로그를 자동 수집

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 2 · Concept Design STEP 2.3 구조 설계

요구사항 8건 버전 v1.0

설계 명세서 — ABC社 리필 주기 예측 AI

상세 사양과 요구사항을 종합한 최종 설계 문서 (Phase 2 산출물의 종합본)

ID	구분	요구사항	우선순위	검증 기준
FR-01	기능	사이트·제품별 예측 소진일과 신뢰도를 산출	Must	±2일 적중 85% 이상
FR-02	기능	방문 필요 사이트를 추천 목록으로 생성	Must	불필요 방문 25% 이하
FR-03	기능	예측 근거(경과일·사용량)를 화면에 표시	Should	담당자 이해도 확인
FR-04	기능	신뢰도 낮은 건은 담당자 확인·승인 후 확정	Must	HITL 적용 100%
FR-05	기능	방문 결과(실제 잔량) 피드백 입력 → 재학습 데이터	Must	입력률 90% 이상
NFR-01	비기능	매일 06:00 일일 배치, 30분 내 완료	Must	배치 성공률 99%
NFR-02	비기능	기존 엑셀·ERP와 연계, 현업 도구 변경 최소화	Should	추가 교육 2시간 이내
DR-01	데이터	24개월 이력과 사이트 마스터 확보·정제	Must	결측 5% 이하

명세서 구성

1 개요·목표 2.1.1
2 요구사항 본 표
3 데이터 정의 Phase 3
4 아키텍처·흐름 2.3.1
5 KPI·합격 기준 2.2.1
6 ROI 목표 2.2.2
7 리스크·가정 부록
8 일정·예산 Phase 3

다음 Phase

Phase 3 실행계획·PoC의 기준 문서

요구사항 8건 중 Must 6건

버전 · 승인 예시

문서 버전	작성	검토	승인
v1.0 (설계 확정본)	AX 추진팀	서비스·영업·물류 책임자	대표이사 (Phase 3 진입 승인)

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PoC Report

4-5. 실행계획 수립 및 PoC

실행계획을 세우고, PoC로 ROI 가설을 작게 검증해 본 투자 여부를 결정

실행계획 PoC 프로토타입 Go/No-Go

주요 활동 (Activities)

실행계획 수립
범위·일정·인력·예산을 구체화

데이터·기술 스택 확정
PoC에 필요한 데이터와 아키텍처 확정

PoC 프로토타입 구현
최소 기능으로 핵심 로직 구현·검증

Go/No-Go 의사결정
PoC 결과를 KPI 기준으로 평가해 판단

Consultant Tip
큰 투자 전에 작게 증명하세요. No-Go도 값진 결과입니다. 설계로 돌아가 가설을 수정하면 됩니다.

세부 실행 프로세스 (3 Steps · 6 Sub-steps)

Total Duration: 2-3 Weeks

STEP 3.1 실행계획 수립

3.1.1
실행계획 수립
PoC와 본 구축의 범위·일정·인력·예산을 구체화
실행계획서

3.1.2
데이터 소스 확보
PoC에 필요한 내·외부 데이터를 식별하고 확보 가능성 점검
데이터 확보 현황표

STEP 3.2 PoC 수행

3.2.1
기술 스택 확정
LLM·AI 에이전트·MCP 등 최적 아키텍처와 스택 확정
기술 아키텍처 정의서

3.2.2
PoC 핵심 로직 구현
ROI 가설을 검증할 최소 기능(MVP)의 핵심 알고리즘 개발
PoC 프로토타입

STEP 3.3 PoC 검증

3.3.1
PoC 성과 측정
PoC 결과를 KPI·ROI 합격 기준과 비교해 정량적으로 측정
PoC 결과 보고서

3.3.2
Go/No-Go 의사결정
본 구축 진행 여부 결정. No-Go 시 설계 단계로 환류
Go/No-Go 결정서

PHASE 3 · Plan & Prove | STEP 3.1 실행계획 수립

기간 약 10주 | 총 예산 1.0억원

실행계획서 — ABC社 리필 주기 예측 AI

PoC와 본 구축의 범위·일정·인력·예산을 한 장에 확정 (Phase 2 설계 명세 기반)

범위

대상 과제 A. 리필 주기 예측 AI

PoC 범위 시범 구역 300개 사이트 (의료 120·호텔 80·요식 100)

확산 범위 전체 10,000여 사이트 (3단계 확대)

성공 기준 KPI 매트릭스의 PoC 합격 기준 충족 시 Go

인력 · 역할

PM·컨설턴트 (외부) 프로젝트 총괄·방법론 이전	투입 50%
AX 내재화 리더 (ABC IT·운영) 자기주도 운영 담당 — 컨설턴트 동행	투입 50%
서비스 기사 리더 2명 현장 데이터·시범 운영	투입 20%
CS·물류 담당 2명 클레임·재고 데이터 제공	투입 10%
경영진 스폰서 (대표이사) Go/No-Go 결재·장애 해소	투입 월간



■ Phase 3 (3주) ■ Phase 4 (4주) ■ Phase 5 (3주) 전체 약 10주 · 각 Phase 기간은 방법론 표준 범위의 상한 기준

예산 총 1.0억원

연 운영비 0.15억원 별도 · 정부지원(바우처) 활용 여부는 별도 검토



데이터 정제·모델 개발 **0.15** · 인프라(n8n·DB) **0.05** · 시범 운영 파이프라인·데이터 마트 **0.20** · 모델 고도화 **0.15** · n8n 워크플로·시스템 통합 **0.20** · 현장 화면·대시보드 **0.10** · 교육·운영 체계 **0.05** ·교육 **0.05** · 예비비 **0.05**

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 3 · Plan & Prove STEP 3.1 실행계획 수립

필수 데이터 3종 확보 **기준** 설계 명세서 DR-01

데이터 확보 현황표 — ABC社 PoC

PoC에 필요한 내·외부 데이터를 식별하고 확보 가능성을 점검

데이터 소스	내용	보유 위치	기간 · 규모	품질	상태
리필·방문 이력	방문일·잔량 확인·리필량	엑셀 (서비스팀)	12개월 · 약 3.6만 건	중 (일부 누락)	확보
사이트 마스터	유형·규모·디스펜서 용량·계약 주기	ERP · 영업 엑셀	시범 300건	상	확보
외부 데이터	공휴일·계절·기온	공공 공개 데이터	24개월	상	확보
클레임 접수 내역	소진 사유·일시	CS 메일·엑셀	12개월 · 약 1,100건	중 (자유 기재)	정제 중
출고·재고 데이터	출고일·수량	물류 엑셀	12개월	중	차기 과제 (PoC 제외)
호텔·요식 예약률	사이트별 영업일·예약 현황	고객사 시스템	—	미보유	본 구축에서 협의

PoC 필수 데이터
3종 확보 완료
리필·방문 이력 / 사이트 마스터 / 외부 데이터

정제 진행
1건
클레임 사유를 5개 유형으로 표준화

확보 가능성
양호
PoC 범위의 데이터는 현재 보유 자료만으로 충분

조치 계획
잔량 누락 건은 기사 인터뷰 + 보정 규칙으로 보완 (PoC 착수 전 완료)

PoC는 "지금 가진 데이터"로 시작하고, 부족한 데이터는 본 구축에서 확보합니다 Phase 3 · Step 3.1

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 3 · Plan & Prove STEP 3.2 PoC 수행

스택 5개 영역 원칙 단순하게 시작

기술 아키텍처 정의서 — ABC社 PoC 스택

LLM·AI 에이전트·MCP 등을 비교해 비용 대비 효과가 가장 좋은 아키텍처와 스택을 확정



영역	선택 기술	선택 이유	검토한 대안 · 결과
저장소	PostgreSQL	무료 · 엑셀 이관 쉬움 · 이력 누적	엑셀 유지 → 이력 누적·동시 사용에 한계
예측 모델	경량 예측 모델 (Gradient Boosting)	소규모 표 데이터에 적합, 변수 중요도로 설명 가능	LLM 직접 예측 → 수치 예측에는 비용 대비 비효율
자동화	n8n (바이브 코딩으로 설계)	코딩 최소, 엑셀·ERP·메신저 연동 풍부	자체 개발 → 인력·기간 부담
LLM · AI 에이전트	PoC에서는 제한적 사용	예측 근거 문장화, 클레임 사유 분류에만 활용 검토	전면 도입은 효과가 확인된 뒤 본 구축에서 판단
연동 표준 (MCP)	차기 확장 시 검토	다른 시스템·도구와 연결하는 표준 방식	PoC 범위에서는 불필요

원칙: 예측은 숫자 모델이, 설명·분류는 LLM이 맡는다 — 가장 단순한 스택으로 시작 역할 분담 기준

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 3 · Plan & Prove | STEP 3.2 PoC 수행

시범 300개 사이트 | **방식** 병행 운영(Shadow)

PoC 프로토타입 — ABC社 리필 예측 대시보드

ROI 가설을 검증할 최소 기능(MVP)을 작게 만들어 시범 구역에서 병행 운영

PoC 구성

데이터
최근 12개월 리필·방문 이력 약 3.6만 건 + 사이트 마스터 300건

모델 (기술 스택 확정)
경량 예측 모델(Gradient Boosting)로 사이트·제품별 소진일과 신뢰구간 산출

스택
Python · PostgreSQL · n8n · 대시보드(바이브 코딩으로 제작)

검증 방식
① 과거 12개월 백테스트 ② 시범 구역 2주 병행 운영(Shadow) — 기존 방식은 그대로 유지

최소 기능 (MVP)
소진일 예측 · 방문 추천 목록 · 예측 근거 · 서비스 기사 피드백 입력

abc-refill-poc.internal / 리필 예측 대시보드

리필 예측 대시보드 (PoC)

시범 구역 300개 사이트 · 기준일 오늘 06:00 갱신

소진 임박 (D-3 이내)	이번 주 방문 추천	방문 생략 가능	모델 정확도 (백테스트)
14곳	38곳	262곳	83.6%

사이트	유형	제품	예측 소진일	예상 잔량	상태	추천 방문
병원 A 본관 2F	의료	종이 타월	D-1		임박	오늘
호텔 B 로비	호텔	액체 비누	D-2		임박	내일
식당 C 홀	요식	소독제	D-3		임박	D+1
병원 D 외래 1F	의료	액체 비누	D-5		주의	D+3
호텔 E 피트니스	호텔	종이 타월	D-6		주의	D+4
식당 F 주방 입구	요식	소독제	D-9		여유	생략
병원 G 병동 4F	의료	방향제	D-12		여유	생략
호텔 H 연회장	호텔	종이 타월	D-14		여유	생략

전체 방문 → 임박 사이트만

기존에는 300곳 전부 정기 방문. PoC 화면은 38곳만 방문 추천, 262곳은 생략 가능으로 제안

예측 근거 · 사람 확인

상태 클릭 시 예측 근거(최근 사용량·경과일)를 표시, 서비스 기사가 승인·수정 (HITL)

알려진 한계

센서가 없어 예측 오차 ±2일. 호텔 유형 정확도 78%로 낮아 본 구축에서 보완

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 3 · Plan & Prove STEP 3.3 PoC 검증

백테스트 12개월 **시범** 300개 사이트 · 2주

PoC 결과 보고서 — ABC社 리필 주기 예측 AI

PoC 결과를 KPI·ROI 합격 기준과 비교해 정량적으로 측정하고 원인을 분석

사이트 유형별 예측 정확도 백테스트 12개월 · 전체 83.6%



시범 구역 2주 병행 운영 (Shadow)

방식	기존 방식은 유지하고, AI 추천을 별도로 기록해 비교
대상	시범 300개 사이트 · 서비스 기사 12명
방문 추천 적중	추천 76건 중 실제 필요 68건 (**89%**)
방문 생략 추천	생략 추천 사이트 중 소진 사고 **3건** (2주)
추천 vs 기사 판단	일치율 **81%** — 불일치 사례는 원인 분석에 활용

시사점 1

호텔 정확도 낮음 (78%)

영업일수·예약률 변수 부재 → 본 구축(4.1)에서 변수 추가

시사점 2

클레임 −36% (기준 −40%)

2주 표본이 작음 → 추가 관찰, 조건부 Go의 조건

시사점 3

잔량 누락 데이터

기사 입력 습관의 문제 → 입력 화면 개선과 교육

결과 숫자(3.3.2 Go/No-Go 결정서)의 근거와 해석을 담은 상세 보고서 PoC 결과 보고서

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 3 · Plan & Prove | STEP 3.3 PoC 검증

검증 기간 시범 2주 + 백테스트 | **판정** 조건부 Go

Go/No-Go 결정서 — ABC社 리필 주기 예측 AI PoC

PoC 결과를 사전 합격 기준과 비교해 본 구축 투자 여부를 판단

종합 판정 **조건부 Go**

6개 중 5개 충족 · 클레임 KPI는 본 구축 후 3개월 추가 관찰
미충족 1건이 모델 결함이 아닌 표본 부족으로 판단됨

KPI	합격 기준	PoC 결과	달성률 (100% = 합격선)	판정
리필 시점 예측 정확도 백테스트 12개월 + 시범 2주	80% 이상	83.6%	104%	충족
불필요 방문 비율 시범 구역 방문 기록	40% 이하	34%	118%	충족
방문 점검 투입시간 시범 구역 근무·방문 기록	−25%	−28%	112%	충족
리필 주기 결정·조율 시간 업무 시간 조사	−30%	−32%	107%	충족
불시 소진 클레임 표본 작음(2주) — 추가 관찰 필요	−40%	−36%	90%	미달
과잉 재고율 개선 추세 확인	추세 확인	18% → 16.5%	정량 합격선 없음 (추세 확인 항목)	충족

합격 기준은 2.2.1 KPI 매트릭스의 'PoC 합격 기준'과 동일 · 달성률: 클수록 좋은 지표는 결과÷기준, 작을수록 좋은 지표는 기준÷결과

Go 조건 (본 구축에서 해소)

1. **알림 임계값 조정**
   소진 임박 알림을 D-3 → D-5로 조정해 클레임 KPI 재측정
2. **호텔 유형 정확도 보완**
   유형별 정확도 78% → 85%: 예약·가동률 변수 추가
3. **현장 입력 UI 개선**
   서비스 기사 입력 3탭 이내, 오프라인 입력 지원

No-Go였다면

합격선 미달 시 Phase 2(설계)로 환류해 KPI·데이터를 재설계하거나, Phase 1에서 차순위 과제(C. 재고·공급계획 최적화)로 전환

결재

경영진 스폰서	AX 내재화 리더	서비스 책임자	컨설턴트
대표이사 · 서명/날짜	ABC IT·운영 · 서명/날짜	서비스 팀장 · 서명/날짜	PM · 서명/날짜

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

4-6. 본 구축 및 배포

데이터를 자본으로, 알고리즘을 생산 도구로 만들어 현장에 배포

데이터 파이프라인 AI 모델 자동화 배포

주요 활동 (Activities)

데이터 파이프라인 구축
내·외부 데이터를 수집·통합해 학습셋 준비

핵심 알고리즘 고도화
PoC 모델을 ROI 로직과 함께 고도화·검증

자동화 워크플로 구축
n8n·바이브 코딩으로 시스템 연동

운영 시스템 배포
테스트를 거쳐 현장에 배포·운영

Consultant Tip
검증된 PoC 범위부터 작게 배포하고, 현장 피드백으로 단계적으로 확장하세요.

세부 실행 프로세스 (3 Steps · 6 Sub-steps)

Total Duration: 3-4 Weeks

STEP 4.1 본 개발

4.1.1
데이터 파이프라인 구축
내·외부 데이터 소스를 통합하고 수집·전처리 파이프라인 구축
통합 데이터 파이프라인

4.1.2
핵심 로직 고도화
PoC 알고리즘을 ROI 계산과 가치 창출 로직으로 고도화·검증
핵심 알고리즘 모듈

STEP 4.2 자동화·통합

4.2.1
n8n 워크플로 구축
바이브 코딩으로 n8n 자동화 워크플로 설계·시스템 연동
자동화 워크플로우

4.2.2
시스템 통합
기존 업무 시스템과 API로 연동해 End-to-End 흐름 완성
시스템 연동 명세

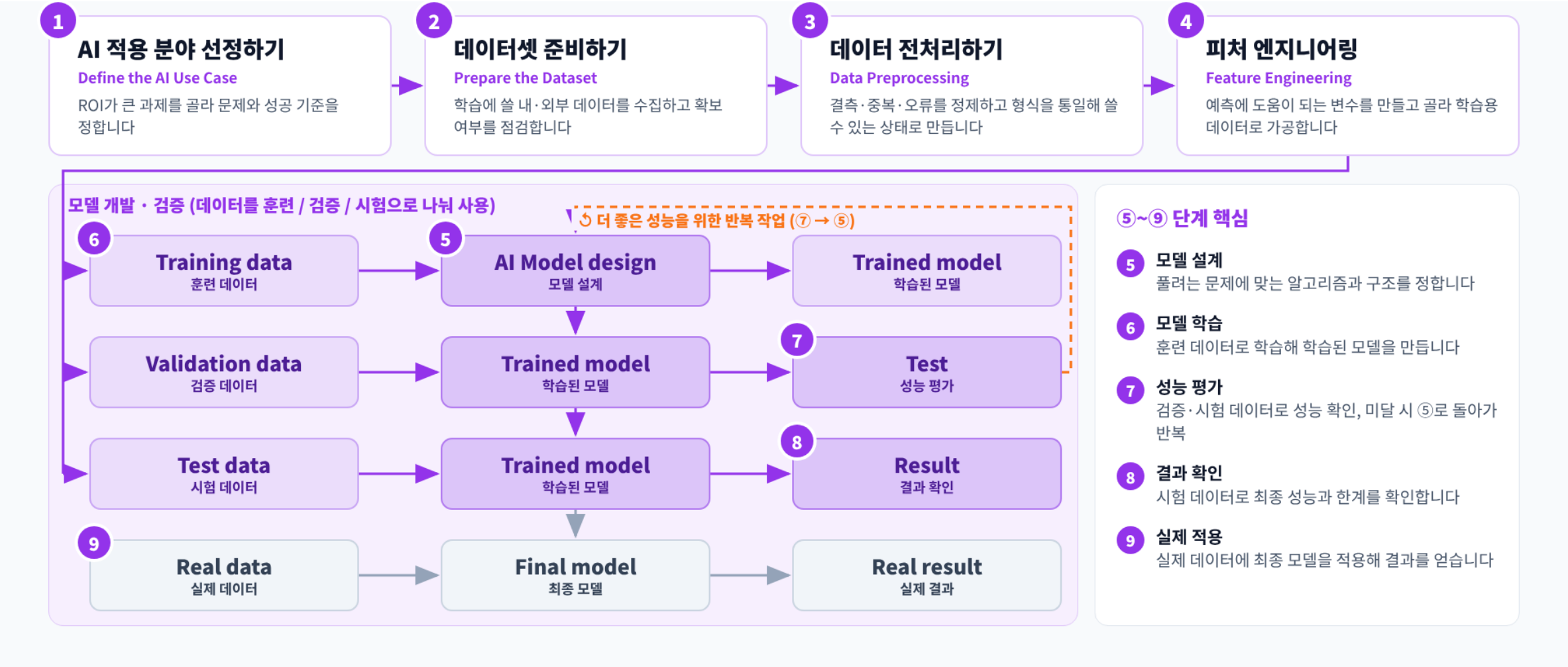
STEP 4.3 배포·운영

4.3.1
테스트 및 배포
단위·통합 테스트로 안정성을 검증하고 운영 환경에 배포
테스트 결과 및 배포본

4.3.2
운영 체계 마련
인간 개입을 최소화한 End-to-End 자동화와 지속 운영 체계
운영 매뉴얼

** AI도입을 위한 9단계 업무프로세스

AI 적용 분야 선정부터 실제 적용까지 — 데이터 준비 → 모델 설계·학습 → 검증 → 적용의 흐름



※ 출처: AI AGENT, 장동인 저, 2025 · 원 도표를 AX 방법론 디자인으로 재구성

PHASE 4 · Build & Deploy STEP 4.1 본 개발

이력 24개월 · 7.2만 건 **배치** 일 1회

통합 데이터 파이프라인 — ABC社 리필 예측

내·외부 데이터를 통합하고 수집·정제·변수 생성을 자동화

① 수집
엑셀·ERP·클레임·공공 데이터
매일 02:00 (n8n)

→

② 정제·검증
중복 제거 · 결측 보정 · 단위 통일
품질 규칙 적용

→

③ 저장
PostgreSQL raw → clean
이력 24개월 보관

→

④ 변수 생성
경과일 · 4주 평균 사용량 · 요일·계절
feature 테이블

→

⑤ 모델 입력
예측 모델 호출
매일 06:00

품질 규칙	처리 방법	결과 (24개월 · 7.2만 건)
잔량 미기록	사이트·제품별 직전 평균으로 보정하고 "보정" 표시	보정 3.1% (학습 가중치 낮춤)
중복 방문 기록	같은 날·같은 사이트는 마지막 기록만 유지	제거 0.8%
사이트 ID 불일치	ERP ↔ 엑셀 매핑표로 통일	불일치 0.4% 해소
이상치 사용량	평균 ± 3σ 초과는 담당자 확인 후 제외	제외 0.6%

정제 후 사용 가능
96.4%
결측·중복·불일치 제거 후

일일 배치 소요
12분
수집 ~ 변수 생성

실행 이력 보관
24개월
월 1회 재학습에 사용

설계 원칙
① 원본(raw)은 수정하지 않고 보존 ② 보정한 값에는 표시를 남겨 추적 가능하게 ③ 규칙은 n8n 노드로 분리해 담당자가 직접 수정

데이터 파이프라인이 곧 "데이터를 자본으로" 만드는 공장입니다 Phase 4 · Step 4.1

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 4 · Build & Deploy STEP 4.1 본 개발

솔루션 Smart-Fill System

핵심 기술 IoT · 시계열 AI · n8n · 푸시

솔루션 워크플로 설계 명세서 — ABC社 스마트 리필

재무적 목표(ROI) 달성을 위해 데이터가 어떤 경로를 거쳐 **지능(Intelligence)**으로 변하고, 현장 요원의 손안에 어떻게 전달되는지를 기술적으로 정의합니다.

1. 기술 아키텍처 데이터가 수집되어 가치로 변환되는 5계층(Layer) 구조

① 수집
Edge · 매시간

IoT 잔량 센서

1만 개 디스펜서의 잔량(%)을 송신

예시
디스펜서 잔량 45%를 클라우드로 전송

→

② 저장
Cloud · 수집 직후

AWS/GCP DB

데이터 적재 및 고객사 정보 매칭

예시
잔량 데이터 + 병원·호텔 등 업종·위치 정보

→

③ 분석
AI/LLM · 수시

Trained Model

과거 사용 패턴을 학습해 소진 시점 예측

예시
금요일 유동 인구가 많아 45%라도 내일 오후 소진 예측

→

④ 자동화
n8n · 매일 05:00

n8n Workflow

예측 + 요원 위치로 방문 우선순위 생성

예시
소진 48시간 전 지점 15곳을 골라 최단 동선으로 배열

→

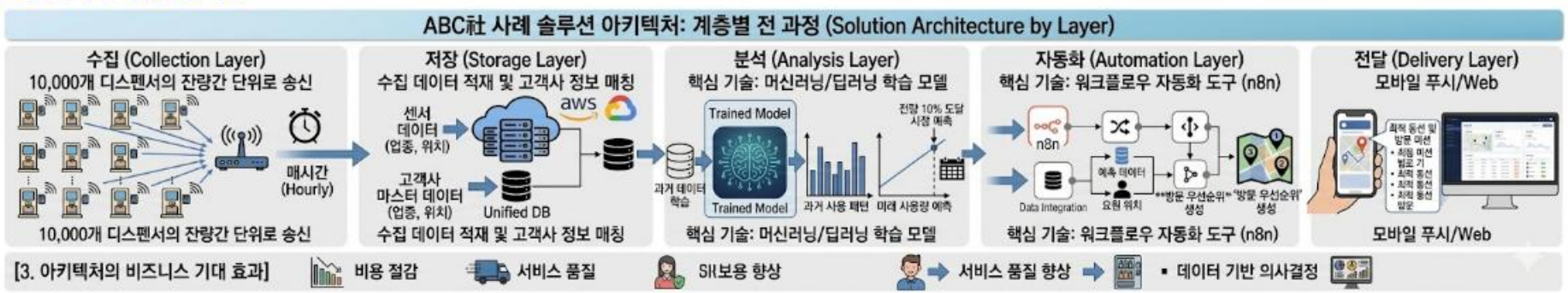
⑤ 전달
App · 매일 08:30

모바일 푸시/Web

요원 스마트폰으로 방문 미션 전송

예시
"오늘 방문할 15곳이 확정되었습니다"

ABC社 사례 솔루션 아키텍처: 계층별 전 과정



※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

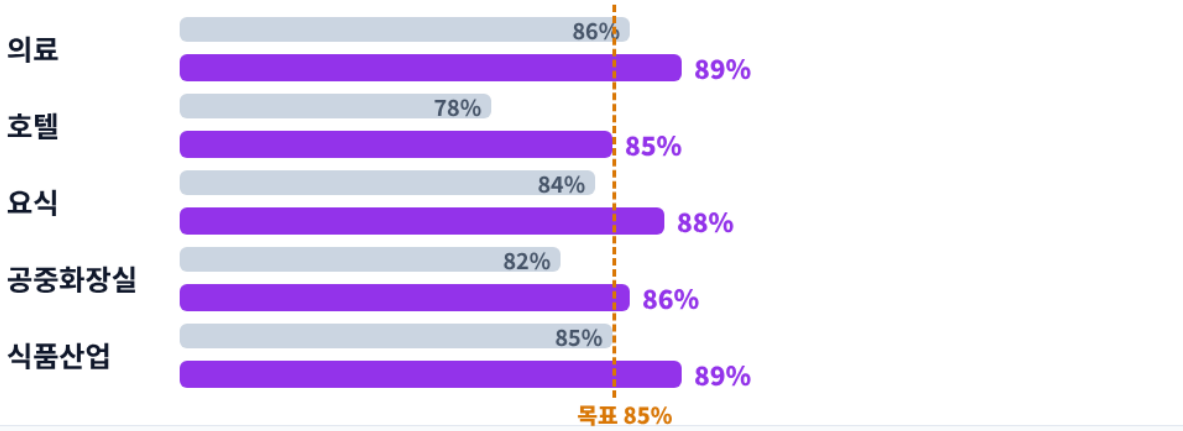
PHASE 4 · Build & Deploy STEP 4.1 본 개발

정확도 83.6 → 87.2% **학습** 7.2만 건

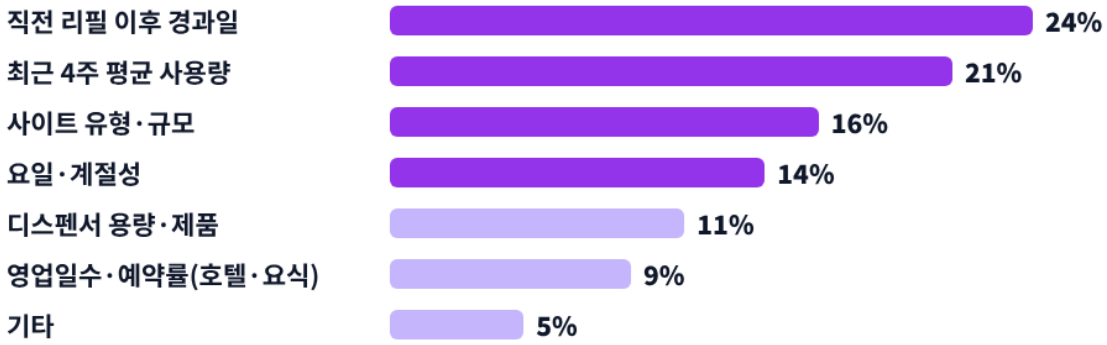
핵심 알고리즘 모듈 — ABC社 리필 소진일 예측 모델 v1.0

PoC 알고리즘을 24개월 데이터와 유형별 모델로 고도화하고 방문 판단 규칙에 연결

사이트 유형별 예측 정확도 (소진일 ±2일 적중률)



핵심 변수 중요도 (v1.0, 합계 100%)



모델 카드 refill_eta v1.0

학습 데이터	최근 24개월 · 약 7.2만 건 (PoC는 12개월)
평가 방식	시계열 분할 백테스트 (미래 데이터 누수 차단)
출력	사이트·제품별 예측 소진일 + 신뢰구간 + 신뢰도
추론 주기	매일 06:00 배치 (n8n 호출)
전체 정확도	83.6% → 87.2% (목표 85% 달성)

PoC 대비 고도화

① 학습 기간 12 → 24개월로 확대해 계절성 반영
② 호텔·요식 유형에 영업일수·예약률 변수 추가 (호텔 78 → 85%)
③ 단일 모델 → 유형별 모델 앙상블
④ 신뢰도 낮은 예측은 "확인 필요"로 분리

방문 판단 규칙

```
IF 예측 소진일 − 안전 여유 3일 ≤ 방문 예정일
  → 방문 추천 목록에 포함
IF 신뢰도 < 0.6
  → "확인 필요" 표시, 서비스 기사가 직접 판단 (HITL)
```

버전 관리: 월 1회 재학습 후 현행 대비 정확도가 낮으면 자동 배포 보류

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

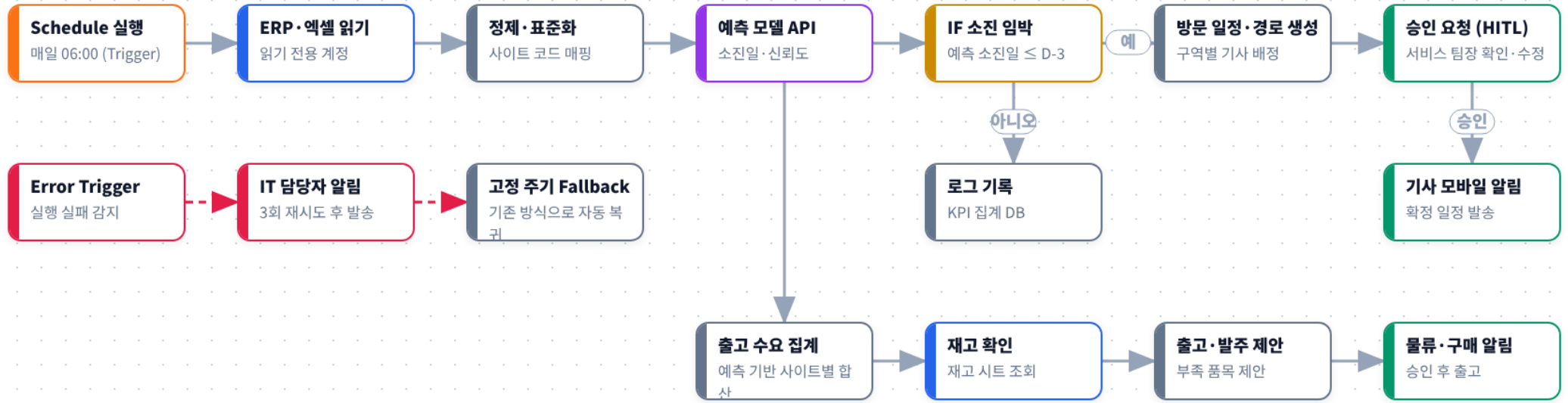
PHASE 4 · Build & Deploy STEP 4.2 자동화·통합

워크플로 3개 운영 노드 16개 (메인)

자동화 워크플로우 — ABC社 n8n 일일 배치

바이브 코딩으로 설계한 n8n 워크플로로 데이터 → 예측 → 승인 → 현장 알림을 끊김 없이 연결

ABC_리필예측_일일배치 · Active · 평균 실행 4분 · 시범 운영 성공률 99.2%



트리거 · 주기

매일 06:00 일일 배치 실행. 월 1회 재학습·성능 비교는 별도 워크플로(WF-3)로 분리해 운영 배치에 영향을 주지 않음

사람이 개입하는 지점

방문 일정은 서비스 팀장 승인 후에만 기사에게 발송. 출고·발주도 제안까지만 자동화하고 최종 승인은 물류·구매 담당

예외 처리

실행 실패 시 3회 재시도 후 IT 담당자에게 알림, 복구 전까지 기존 고정 주기로 자동 복귀(Fallback)해 현장 업무 중단 방지

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 4 · Build & Deploy STEP 4.2 자동화·통합

인터페이스 6건 **방식** DB · 파일 · API · 웹훅

시스템 연동 명세 — ABC社 리필 예측 시스템

기존 업무 시스템과 연동해 End-to-End 흐름을 완성

ID	From → To	연동 방식	주기	주고받는 데이터	오류 처리
IF-01	ERP (사이트 마스터) → DB	DB 읽기 전용 조회	매일 02:00	유형·용량·계약 주기	실패 시 3회 재시도 → 담당자 알림
IF-02	서비스팀 엑셀 (방문 기록) → DB	공유 폴더 파일 감지 → n8n 파싱	매일 02:10	방문일·잔량·리필량	형식 오류 행은 격리 후 알림
IF-03	DB → 예측 모델 API	REST 호출	매일 06:00	변수 → 소진일·신뢰도	실패 시 전일 예측 유지 (fallback)
IF-04	예측 결과 → 방문 추천 대시보드	DB 뷰	실시간	추천 목록·예측 근거	—
IF-05	담당자 승인 → 메신저 (기사 알림)	웹훅	승인 즉시	방문 대상·일정	전송 실패 시 대체 채널(메일)
IF-06	기사 피드백 입력 → DB	웹 폼	방문 직후	실제 잔량·특이사항	필수값 누락 시 입력 차단

End-to-End 흐름

데이터 수집 (IF-01·02) → 예측 (IF-03) → 담당자 승인 (IF-04) → 현장 알림 (IF-05) → 피드백 환류 (IF-06)

모든 연동에 "실패했을 때의 행동"을 정해 두는 것이 운영 안정성의 핵심입니다 Phase 4 · Step 4.2

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 4 · Build & Deploy STEP 4.3 배포·운영

테스트 6개 영역 통과 **배포** 3단계 확대

테스트 결과 및 배포 계획 — ABC社 본 배포

6개 테스트 영역을 통과시키고, 3단계로 나눠 배포하며 롤백 기준과 운영 체계를 함께 확정

테스트	범위	결과	판정
단위 테스트	데이터 정제·모델 API·워크플로 노드	**128 / 128 통과**	통과
통합 테스트	ERP·엑셀 연계 ~ n8n 전체 흐름	**42 / 44 통과**	조치 완료
성능 테스트	10,000 사이트 일일 배치 소요	**평균 4분 (기준 30분)**	통과
보안 점검	읽기 전용 계정·접근 로그·개인정보	**12 / 12 항목 충족**	통과
사용자 수용 (UAT)	서비스 기사 12명 · 팀장 2명	**만족도 4.4 / 5 · 입력 3탭**	통과
복구 테스트	백업 복구·고정 주기 Fallback 전환	**복구 20분 이내**	통과

통합 테스트 2건: 야간 변경분 중복 집계(수정·재검증 완료), 사이트 코드 불일치(매핑표 보완)

단계적 배포 (Rollout)

1단계 — **시범 구역 300 사이트**
완료 (Phase 3 PoC)
현재 운영 중

2단계 — **1차 확대 2,000 사이트**
W7 본 배포
게이트: 정확도 80% 이상 유지 · 중대 장애 0건

3단계 — **전체 10,000여 사이트**
배포 후 3개월 이내
게이트: 1차 확대 KPI 목표의 70% 이상 달성

롤백 기준 정확도 80% 미만 2주 연속 또는 중대 장애 발생 시 n8n 스위치 1회로 기존 고정 주기 복귀

운영 체계 — 컨설턴트 없이도 돌아가는 구조 (자기주도 내재화)

일간 담당 AX 내재화 리더
헬스 체크·배치 성공 여부 자동 점검, 이상 시 알림

주간 담당 AX 내재화 리더
정확도·불필요 방문 비율 점검, 패치 이력 관리

월간 담당 IT + 서비스 팀장
재학습·성능 비교, KPI 리포트 보고

분기 담당 경영진 스폰서
변수·모델 검토, 확산 계획 점검

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 4 · Build & Deploy STEP 4.3 배포·운영

운영 담당 2명 재학습 월 1회

운영 매뉴얼 — ABC社 리필 예측 시스템

인간 개입을 최소화하되 책임 있게 운영하기 위한 주기·담당·이상 대응 절차

주기	운영 활동	담당	확인 기준
매일	배치 성공 여부·알림 확인, 방문 추천 승인	영업·CS (순번제)	06:30까지 승인 완료
매주	예측 정확도·불필요 방문 비율 점검, 기사 피드백 정리	서비스 책임자	정확도 85% 이상 유지
매월	모델 재학습 · 성능 비교 · 배포 승인	AX 추진 담당	현행 대비 하락 시 배포 보류
분기	KPI·ROI 점검, 개선 과제 선정	경영진 · 책임자	KPI 달성률 보고

이상 대응 절차

주의 **배치 지연·일부 실패**
전일 예측으로 대체 운영, 당일 오전 원인 확인

경고 **정확도 80% 미만 1주**
원인 분석(데이터·계절) 후 재학습 검토

중단 **정확도 80% 미만 2주 연속 또는 중대 장애**
n8n 스위치 1회로 기존 고정 주기로 복귀 (롤백)

인수인계 · 내재화

① 운영 담당 2명 지정 (주담당·부담당)

② 운영 교육 2회 + 실습

③ 매뉴얼은 Phase 5 이후 현업이 직접 개정

④ 외부 컨설턴트는 월 1회 점검 후 철수

목표: 컨설턴트 없이 직원이 스스로 AI를 운영·개선하는 조직

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

4-7. 검증 및 확산

도입 성과를 정량적으로 검증하고 지속 가능한 데이터 선순환 체계를 구축

KPI 달성도 ROI 분석 피드백 루프

주요 활동 (Activities)

성과 측정 및 KPI 평가
운영 로그로 도입 전후 KPI 달성도 확인

ROI(투자 대비 효과) 분석
비용 절감·수익 증대분으로 가치 증명

이해당사자 평가
현업·관리자 만족도와 개선 의견(VOC) 수렴

향후 발전 방향 수립
재학습 주기 설정과 차기 과제 도출

Consultant Tip
단순한 '완료 보고'가 아니라, 데이터가 어떻게 비즈니스를 변화시켰는지 '숫자'로 이야기해야 합니다.

세부 실행 프로세스 (3 Steps · 6 Sub-steps)

Total Duration: 2-3 Weeks

STEP 5.1 성과 검증

5.1.1
성과 데이터 측정
실제 운영 데이터(Log)를 수집해 도입 전후 변화를 정량적으로 확인
성과 측정 데이터셋

5.1.2
KPI 달성도 평가
Phase 2에서 설정한 KPI 대비 실제 달성 수준을 평가
KPI 달성 리포트

STEP 5.2 가치 평가

5.2.1
ROI 분석
비용 절감액과 수익 증대분을 계산해 프로젝트 가치 증명
ROI 분석서

5.2.2
이해당사자 평가
현업 사용자·관리자의 만족도 조사와 개선 의견(VOC) 수렴
VOC 분석 결과

STEP 5.3 확산 계획

5.3.1
차기 과제 도출
모델 재학습(Retraining) 주기 설정과 차기 고도화 과제 도출
발전 로드맵

5.3.2
최종 평가 보고서
평가 결과를 종합해 성과·ROI·차기 과제를 숫자로 보고
최종 평가 보고서

PHASE 5 · Validate & Scale STEP 5.1 성과 검증

측정 기간 배포 후 3개월 KPI 6개

성과 측정 데이터셋 — ABC社 배포 후 3개월

실제 운영 데이터(Log)를 같은 산식으로 모아 도입 전후 변화를 정량 확인

KPI	As-Is	1개월차	2개월차	3개월차	데이터 출처 · 수집	수집 방식
리필 시점 예측 정확도	측정 불가	84.5%	86.0%	**87.2%**	예측 vs 방문 시 실제 잔량 (자동)	자동
불필요 방문 비율	약 60%	38%	29%	**22%**	방문 결과 로그 (기사 피드백)	자동
방문 점검 투입시간	820h	660h	545h	**480h**	근무·방문 기록	반자동
리필 주기 결정·조율 시간	540h	420h	350h	**310h**	업무 시간 조사 (월 1회)	수기
불시 소진 클레임 (월)	약 90건	49건	38건	**32건**	CS 접수 기록 (소진 사유 분류)	반자동
과잉 재고율	약 18%	15%	13%	**11%**	월말 재고 시트	수기

측정 원칙

① **같은 산식**: Phase 2 KPI 매트릭스의 산식 그대로 측정
② **자동 수집 우선**: 사람이 입력하는 값은 최소화
③ **기준선 고정**: As-Is는 Phase 1 진단값을 변경하지 않음
④ **외부 요인 기록**: 성수기·휴일·신규 사이트 편입 메모

데이터셋 구성

저장 위치	PostgreSQL kpi_monthly 테이블
갱신	매월 5영업일 이내
보관	운영 기간 전체 + 원천 로그 24개월
활용	5.1.2 KPI 달성 리포트 · 5.2.1 ROI 분석서

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 5 · Validate & Scale | STEP 5.1 성과 검증

측정 기간 배포 후 3개월 | KPI 6개

KPI 달성 리포트 — ABC社 리필 주기 예측 AI

Phase 2에서 설정한 KPI 대비 실제 달성 수준을 운영 데이터로 평가

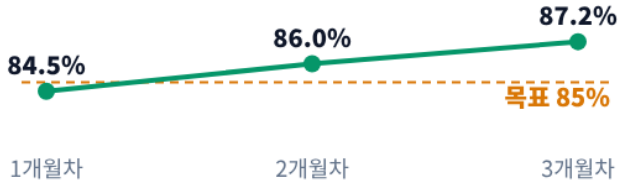
종합 평가 달성 3 · 근접 3

배포 후 3개월 운영 데이터 기준 · 근접 3건은 목표의 91~97%
예측 정확도와 불필요 방문 비율 등 핵심 지표는 목표 초과

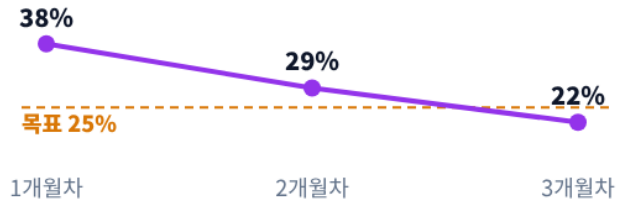
KPI	As-Is	목표	실적	달성률 (100% = 목표)	판정
리필 시점 예측 정확도	측정 불가	85% 이상	87.2%	103%	달성
불필요 방문 비율	약 60%	25% 이하	22%	114%	달성
방문 점검 투입시간	820h	500h	480h (−41%)	104%	달성
리필 주기 결정·조율 시간	540h	300h	310h (−43%)	97%	근접
불시 소진 클레임 (월)	약 90건	30건 이하	32건 (−64%)	94%	근접
과잉 재고율	약 18%	10% 이하	11%	91%	근접

목표는 2.2.1 KPI 매트릭스와 동일 · 달성률: 클수록 좋은 지표는 실적÷목표, 작을수록 좋은 지표는 목표÷실적

월별 예측 정확도



월별 불필요 방문 비율



근접 항목 원인 · 조치

주기 결정·조율 310h
승인 단계 확인 시간 잔존 → 신뢰도 0.9 이상은 자동 승인 규칙 도입

클레임 32건
신규 편입 사이트의 데이터 부족 → 첫 8주는 보수적 주기 적용

과잉 재고율 11%
출고·구매 연계는 차기 과제(재고·공급 최적화)에서 본격 개선

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

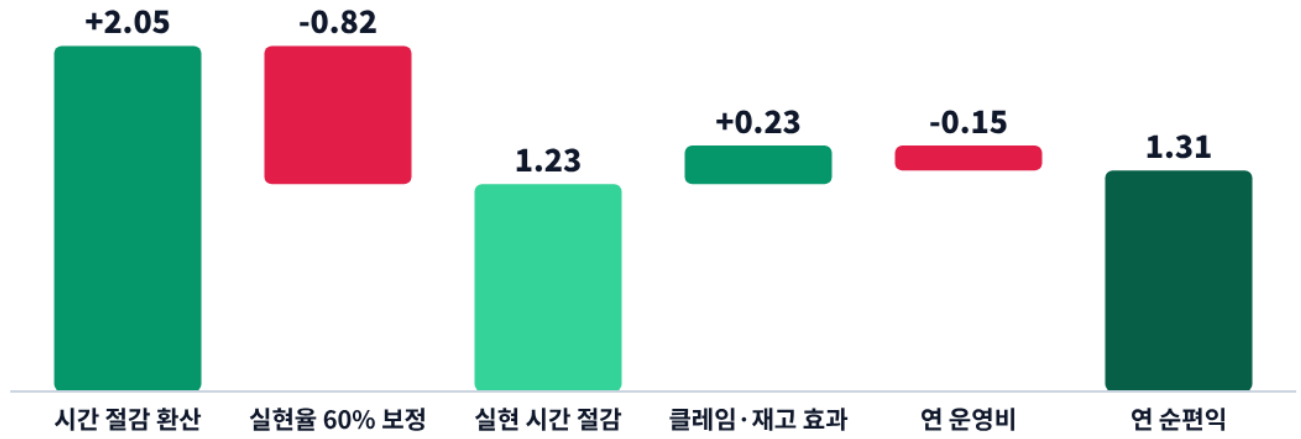
PHASE 5 · Validate & Scale STEP 5.2 가치 평가

총 투자 1.0억원 **인건비** 시간당 3.0만원 가정

ROI 분석서 — ABC社 리필 주기 예측 AI

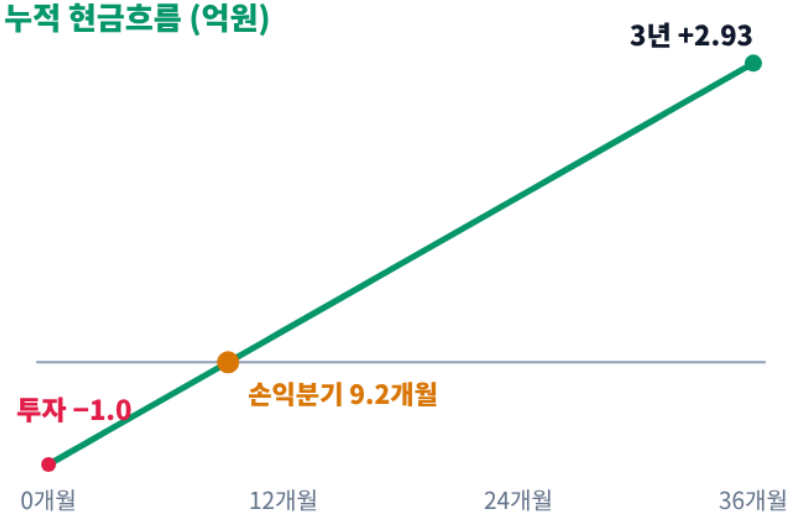
비용 절감액과 수익 증대분을 계산해 프로젝트 가치를 숫자로 증명

연 순편익 산출 (워터폴, 억원)



시간 절감 = (방문 점검 340h + 주기 결정 230h) × 월 × 3.0만원 × 12개월 = 2.05억 · 클레임·재고 효과 0.38억 × 60% = 0.23억

누적 현금흐름 (억원)



연 순편익	투자 회수 기간	1차년 ROI	3년 ROI
1.31억원	**9.2개월**	**31%**	**293%**
목표 1.30억 대비 101%	목표 약 9개월	(1.31 − 1.0) ÷ 1.0	목표 약 290%

민감도 (실현율 40%로 가정)

연 순편익 **0.82억원** · 투자 회수 **14.6개월**

보수적으로 봐도 2년 내 회수

이해당사자 평가 (VOC) 설문·인터뷰 요약 (예시)

서비스 기사 (12명)	영업·CS (4명)	시범 사이트 고객 (30곳)	개선 요청
4.4 / 5	**4.2 / 5**	**4.1 / 5**	**Top 1**
“급한 사이트에 집중할 수 있어 하루가 덜 바쁘다”	“불시 소진 문의가 눈에 띄게 줄었다”	“리필이 늘 제때 되어 신경 쓸 일이 없다”	“예측 근거를 화면에서 더 쉽게 보고 싶다”

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 5 · Validate & Scale STEP 5.2 가치 평가

응답 46명(곳) 평균 4.2 / 5

VOC 분석 결과 — ABC社 이해당사자 평가

현업 사용자·관리자·고객의 만족도와 개선 의견을 수렴해 정성 성과를 확인

서비스 기사 (12명)

4.4 / 5

유용성	4.6
신뢰도	4.2
사용 편의	4.3
업무 부담 감소	4.5

영업·CS (4명)

4.2 / 5

유용성	4.4
신뢰도	4.1
사용 편의	4.0
불시 문의 감소	4.3

시범 사이트 고객 (30곳)

4.1 / 5

리필 적시성	4.3
불시 소진 체감	4.2
방문 부담	4.0
전반 만족	3.9

개선 요청 Top 4	건수	조치
예측 근거를 화면에서 더 쉽게 보기	9	4.1 반영
방문 추천 알림 시간 조정	6	즉시
신규 사이트 초기 주기 보수화	5	규칙 반영
센서 연계로 정확도 향상	4	Wave 3

현장의 목소리 대표 의견 (예시)

서비스 기사
“급한 사이트에 집중할 수 있어 하루가 덜 바쁘다”

영업·CS
“불시 소진 문의가 눈에 띄게 줄었다”

시범 고객
“리필이 늘 제때 되어 신경 쓸 일이 없다”

분석 결과

- 모든 집단이 4점대 → 수용성 양호
- 점수가 낮은 항목은 **신뢰도·사용 편의** → 근거 표시 개선
- 고객 전반 만족(3.9)은 아직 개선 여지

VOC는 숫자로 보이지 않는 성과와 다음 개선 과제를 알려 줍니다 Phase 5 · Step 5.2

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 5 · Validate & Scale | STEP 5.3 확산 계획

기간 18개월 · 3 Wave | **차년도 투자** 약 1.2억원

발전 로드맵 — ABC社 18개월 확산·고도화 계획

Phase 1에서 보류한 후보 과제를 순차 확산하고, 재학습 주기와 내재화 계획으로 지속 가능한 혁신을 설계



AX 역량 내재화 (자기주도 전환)

ABC社 요청: 컨설턴트 없이도 이어지는 운영

① 동행	② 역동행	③ 독립 운영
컨설턴트 주도 · ABC 담당자 참관	ABC 담당자 주도 · 컨설턴트 참관	자문만 유지 — 자립 졸업
4주	4주	4주

졸업 기준 모의 장애 3건 시한 내 해결 · 월간 점검 2회 연속 독립 수행 · 패치 이력 대장 누락 0건

다음 사이클로 환류

① 차기 과제 후보를 **Phase 1 우선순위 매트릭스**에 반영해 재평가
② 후보 점수 갱신: C 3.7 · B 3.4 · D 3.3
③ 차년도 투자는 Wave 2·3 기준 약 1.2억원 (정부지원 검토)
④ 운영 로그 → 재학습 주기 → **Phase 1**로 순환

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

PHASE 5 · Validate & Scale STEP 5.3 확산 계획

기간 약 10주 총 투자 1.0억원

최종 평가 보고서 — ABC社 AX 프로젝트

평가 결과를 종합해 성과·ROI·차기 과제를 숫자로 보고하고 의사결정을 요청

KPI 달성	연 순편익	투자 회수	3년 ROI
달성 3 · 근접 3	**1.31억원**	**9.2개월**	**293%**
핵심 지표(정확도·불필요 방문)는 목표 초과	목표 1.30억 대비 101%	1차년 ROI 31%	민감도(실현율 40%)에서도 146%

보고서 구성

1 프로젝트 개요 · 추진 경과	Phase 1~4 요약
2 KPI 달성 결과	5.1.2
3 ROI·투자 회수	5.2.1
4 이해당사자 평가	5.2.2
5 교훈 (Lessons Learned)	본문
6 차기 과제 · 로드맵	5.3.1

교훈과 제언

잘된 점

- 작게 증명(PoC) 후 투자해 위험을 낮췄다
- 현장(기사)과 함께 설계해 수용성이 높았다

아쉬운 점

- 클레임·재고 지표는 연계 과제가 필요하다
- 잔량 입력 누락이 정확도의 한계 요인이었다

제언

- 전 지역 확산 후 재고·공급 최적화로 확장

결정 요청: Wave 1(전 지역 확산) 착수 승인 · 차년도 투자 약 1.2억원 경영진 보고 · 승인 요청

※ 교육용 작성 예시: ABC社 개요(실제 정보) 기반이며, 수치는 가상입니다. 실제 프로젝트에서는 현장 진단 결과로 대체합니다.

CHAPTER 5 · PRACTICE

스마트유통(주) AI 전환 과제 설계 실습



AX Consulting Methodology Practice Workshop

추진체계도 → 과제 선택 → 문제·KPI·ROI → To-Be 흐름 → 최종 모습

팀 작업 · 지도 · 발표 (약 3시간) | 2026.10

실습 대상 기업 ① 스마트유통(주) 개요

실습 대상 기업

생활용품 유통 · 판매 중견기업 — 이 기업의 AI 전환 과제를 직접 설계합니다

기업 개요

업종	생활용품 유통 · 판매 (자체 브랜드 25% + 타사 브랜드 75%)
매출 · 이익	연 매출 200억 원, 영업이익률 3.5% (3년 전 5%에서 하락)
임직원	55명 — 본사 18, 매장 3곳 15, 물류 12, 고객센터 3, 기타 7
채널 비중	온라인몰 · 오픈마켓 50% / 오프라인 매장 40% / B2B 10%
취급 규모	SKU 약 3,000개, 월 주문 약 2.5만 건

조직 · IT · 데이터 현황

IT 조직	IT 담당 1명 + 외주 개발사 1곳 (경영지원팀 소속)
시스템	쇼핑몰 솔루션(임대형) · 기성 ERP · 매장 POS · 고객센터 시스템이 각각 운영, 일부만 연동하고 나머지는 엑셀로 이관
AI 경험	마케팅 담당자의 ChatGPT 개인 사용 정도, 공식 도입 사례 없음

경영진의 고민

- 재고 과잉과 품절이 동시에 발생, 반품 증가, 소수 인력에 몰린 반복 업무
- 대형 플랫폼 · 경쟁사의 빠른 배송, 개인화 추천에 밀려 고객 이탈
- 대표 요구: "6개월 안에 숫자로 효과를 보여 줄 것. 인력을 늘릴 수는 없음"

※ 교육용 가상 사례입니다. 수치는 실습을 위한 가정입니다.

현장 업무 현황 (주요 수치)

영역	현황
수요예측 · 발주	MD 2명이 엑셀로 발주, 예측 정확도 약 60%
재고	재고일수 65일, 품절률 6%, 폐기 · 할인 손실 연 3억 원
고객센터	일 문의 150건, 평균 응답 15분, 반복성 문의 약 50%
상품 등록	신규 상세페이지 1건당 2시간, 월 100건 (월 200시간)
마케팅	전 고객 동일 프로모션, 재구매율 30%
반품	반품률 8%, 사유를 수기 입력해 분석 불가

현장의 목소리

MD: "발주를 매일 엑셀로 하는데 시즌 상품은 감에 의존합니다."
고객센터: "세 명이 같은 질문에 하루 종일 답하고, 퇴근 후 문의는 다음 날 몰립니다."
IT 담당: "혼자서 여러 시스템을 관리하는데 데이터는 흩어져 있습니다."

💡 작업 힌트

- 수치가 나쁜 영역 = 문제 정의(Pain Point)의 출발점입니다.
- 시스템이 분리 · 엑셀 중심 = 데이터 확보 가능성과 연계 방식을 따져 보세요.
- 이익률 하락 + 예산 한도 = 효과와 투자 규모를 숫자로 비교해야 합니다.

실습 대상 기업 ② 예상 추진과제 5개와 작업 힌트

실습 대상 기업

과제 발굴 시간을 줄이기 위해 후보를 미리 제시합니다. 5개 중 1개를 골라 추진체계도부터 최종 모습까지 설계합니다

실습 제약 조건

투자 한도: 1개 과제당 최대 5천만 원 (전체 예산 1.5억 원)	기한: 6개월 내 파일럿 가능한 과제만 우선 후보로 인정	인력: 전담 개발자 없음 → 외부 SaaS · 외주 · 현업 주도 도입 고려	현장 수용성(매장 · 고객센터 반응)을 반드시 반영

예상 추진과제 5개 (후보)

#	추진과제	해결할 문제	핵심 AI 기술	투자	필요한 데이터	먼저 따져볼 점 (힌트)
1	**AI 수요예측 · 자동 발주 추천**	예측 정확도 60%, 재고 65일, 품절 6%, 손실 연 3억 원	예측 모델(ML)	5천만 원	판매 · 재고 · 시즌 · 프로모션 이력 (ERP · POS)	효과는 크지만 데이터 정리 선행 → 단계별 투자 (ROI 게이트) 적합
2	**고객센터 AI 챗봇 · 상담 지원**	일 문의 150건, 반복 50%, 응답 15분	LLM 챗봇, RAG	4천만 원	문의 이력, FAQ, 상품 · 배송 정보	SaaS 활용 가능, 상담원 수용성 · 답변 오류 대응 확인
3	**상품 상세페이지 자동 생성**	건당 2시간, 월 100건 (월 200시간)	생성형 AI	2천만 원	상품 정보, 기존 상세페이지	난이도 낮고 효과가 빨리 보임 → Quick Win 후보
4	**고객 세분화 · 개인화 마케팅**	전 고객 동일 프로모션, 재구매율 30%	군집 분석, 추천	4천만 원	구매 · 회원 이력 (온라인몰 · POS)	채널별 데이터 연계, 개인정보 이슈 확인
5	**반품 사유 자동 분류 · 분석**	반품률 8%, 사유 수기 입력	텍스트 분류(LLM)	2천만 원	반품 접수 텍스트, 사유 코드	난이도 낮음, 효과는 간접적(품질 · 상세 개선) → 효과 규모 따져 보기

실습 진행 순서와 힌트 (약 3시간)

① 추진체계도 (25분)	② 과제 선택 (15분)	③ 문제 · KPI · ROI (35분)	④ To-Be 흐름 (45분)	⑤ 최종 모습 · 발표 (40분)
과제 완수에 필요한 Phase · Step을 빠짐없이	효과 · 데이터 · 수용성을 점수로 비교	모든 목표를 숫자로, 현재와 비교	사람 확인 지점(HITL)을 반드시 표시	한 문장 비전 + 숫자로 발표

추진체계도 작성 워크시트

과제를 처음부터 끝까지 완수하는 Phase → Step → Sub-step을 직접 설계합니다 (Phase · Step · Sub-step 개수는 팀이 조정 가능)

추진과제	

PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3	PHASE 4	PHASE 5
STEP 1.1	STEP 2.1	STEP 3.1	STEP 4.1	STEP 5.1
1.1.1	2.1.1	3.1.1	4.1.1	5.1.1
1.1.2	2.1.2	3.1.2	4.1.2	5.1.2
STEP 1.2	STEP 2.2	STEP 3.2	STEP 4.2	STEP 5.2
1.2.1	2.2.1	3.2.1	4.2.1	5.2.1
1.2.2	2.2.2	3.2.2	4.2.2	5.2.2
STEP 1.3	STEP 2.3	STEP 3.3	STEP 4.3	STEP 5.3
1.3.1	2.3.1	3.3.1	4.3.1	5.3.1
1.3.2	2.3.2	3.3.2	4.3.2	5.3.2

① 추진과제 선택 워크시트

추진과제	

후보 5개를 3개 기준(각 1~5점, 5점이 가장 좋음)으로 평가하고 팀이 집중할 1개 과제를 선택합니다 (약 15분)

#	추진과제	해결할 문제	투자	효과가 큰가	실현이 쉬운가	현장이 환영하나	합계
1	AI 수요예측 · 자동 발주 추천	예측 정확도 60%, 재고일수 65일, 품절률 6%, 손실 연 3억 원	5천만 원				
2	고객센터 AI 챗봇 · 상담 지원	일 문의 150건, 반복 문의 50%, 응답 15분	4천만 원				
3	상품 상세페이지 자동 생성	건당 2시간, 월 100건 (월 200시간)	2천만 원				
4	고객 세분화 · 개인화 마케팅	전 고객 동일 프로모션, 재구매율 30%	4천만 원				
5	반품 사유 자동 분류 · 분석	반품률 8%, 사유 수기 입력으로 분석 불가	2천만 원				

선택 결과

선택 과제	
선택 사유	

스마트유통(주) 예상 추진과제 5개 · 개요와 업무 프로세스

과제별 개요와 AI 적용 후 업무 프로세스(5단계)

1	**AI 수요예측 · 자동 발주 추천** 투자 5천만 원 · 난이도 중상 MD 2명이 엑셀 · 경험으로 발주해 예측 정확도 약 60%, 재고 과잉과 품절이 동시에 발생합니다. 판매 · 재고 데이터로 SKU별 수요를 예측해 발주량을 추천하고, 정확도 75% · 재고일수 55일을 목표로 합니다.	업무 프로세스 **① 데이터 수집 → ② 수요 예측 → ③ 발주량 산정 → ④ MD 승인 · 발주 → ⑤ 점검 · 재학습** POS · ERP 데이터를 자동 수집해 AI가 SKU별 수요를 예측 · 발주량을 추천하고, MD는 승인 · 보정만 하며 실적 차이로 매주 재학습합니다.
2	**고객센터 AI 챗봇 · 상담 지원** 투자 4천만 원 · 난이도 중 일 문의 150건의 절반이 반복 문의이고 상담원 3명에게 업무가 몰립니다. 챗봇이 반복 문의에 즉시 답하고 복잡한 건은 AI 초안을 지원해 응답 시간을 15분에서 3분으로 줄입니다.	업무 프로세스 **① 문의 접수 → ② AI 분류 → ③ 챗봇 답변 · 초안 → ④ 상담원 검토 · 종결 → ⑤ FAQ 갱신** 채널을 통합 접수하고 반복 문의는 챗봇이 즉시 답하며, 복잡 · 민감 건은 상담원이 AI 초안을 검토해 처리합니다.
3	**상품 상세페이지 자동 생성** 투자 2천만 원 · 난이도 낮음 신규 상품 월 100건을 건당 2시간씩 수작업으로 만들고 있습니다. AI가 구성과 문구 초안을 생성해 건당 약 25분으로 줄이고, 월 약 160시간을 절감합니다.	업무 프로세스 **① 정보 접수 → ② 소구점 제안 → ③ 초안 생성 → ④ 검수 · 승인 → ⑤ 등록 · 성과 확인** 표준 양식으로 정보 · 사진을 올리면 AI가 구성과 문구 초안을 만들고, 담당자는 사실과 표현만 검수 · 승인합니다.
4	**고객 세분화 · 개인화 마케팅** 투자 4천만 원 · 난이도 중 전 고객에게 같은 프로모션을 보내 재구매율이 약 30%입니다. 온 · 오프라인 구매 데이터를 통합해 고객군별 맞춤 혜택을 추천하고, 재구매율 35%를 목표로 합니다.	업무 프로세스 **① 데이터 통합 → ② 고객 세분화 → ③ 캠페인 기획 → ④ 개인화 발송 → ⑤ A/B 분석** 회원 ID로 데이터를 통합해 AI가 고객군을 나누고 맞춤 혜택 · 시점을 추천하며, 마케터가 대상과 혜택을 승인한 뒤 발송합니다.
5	**반품 사유 자동 분류 · 분석** 투자 2천만 원 · 난이도 낮음 반품률이 약 8%이지만 사유를 수기로 입력해 '기타'가 많아 원인을 알 수 없습니다. AI가 사유 · 원인을 자동 분류해 개선 과제로 연결하고, 반품률 6.5%를 목표로 합니다.	업무 프로세스 **① 반품 접수 → ② 자동 분류 → ③ 원인 분석 → ④ 개선 과제 → ⑤ 반품률 추적** 접수 내용을 AI가 사유 · 원인별로 분류 · 분석하고, 담당자는 오분류를 바로잡아 월 단위 개선 과제를 담당 부서에 배정합니다.

※ 교육용 가상 사례이며 수치는 실습을 위한 가정입니다.

② 문제 정의 · 비전 · KPI · ROI 워크시트

해결할 문제와 도입 후 모습을 정하고, 성공을 숫자로 약속합니다 (약 35분)

추진과제	

① 문제 정의

핵심 문제	
원인	
영향 (수치)	

② To-Be 비전

한 문장 비전	
달라지는 모습 ①	
달라지는 모습 ②	

③ 목표 지표 (KPI)

지표	현재	목표

④ ROI

투자비	
연 효과	
투자 회수 기간	
ROI 게이트 Go 조건	

② 문제 정의 · 비전 · KPI · ROI · ABC社 작성 예시

해결할 문제와 도입 후 모습을 정하고, 성공을 숫자로 약속합니다

추진과제 | 리필 주기 예측 AI

ABC社 사례

① 문제 정의

핵심 문제	사용량을 반영하지 못하는 고정 주기 → 불필요한 방문 약 60%, 불시 소진 클레임 월 약 90건
원인	고정 주기(경험) 적용, 종이 · 엑셀로 데이터 단절
영향 (수치)	방문 점검 월 820h 투입, 과잉 재고율 약 18%

② To-Be 비전

한 문장 비전	"정해진 날"이 아니라 "필요한 때"에 리필하는 서비스
달라지는 모습 ①	AI가 소진일을 예측해 필요한 사이트만 방문 (불필요 방문 60%→25%)
달라지는 모습 ②	소진 임박 사전 알림으로 클레임 −67%, 재고 자동 집계

③ 목표 지표 (KPI)

지표	현재	목표
리필 시점 예측 정확도	측정 불가	85% 이상
불필요 방문 비율	약 60%	25% 이하
방문 점검 투입시간	820h/월	500h (−39%)

④ ROI

투자비	1.0억 원 (PoC 0.3억 + 본 구축 0.7억)
연 효과	연 순편익 1.31억 원 (효과 실현율 60% 보정, 운영비 차감)
투자 회수 기간	약 9.2개월 · 3년 ROI 약 290%
ROI 게이트 Go 조건	PoC에서 예측 정확도 80% 이상 · 불필요 방문 40% 이하 → 본 구축 Go, 미달 시 설계로 환류

③ To-Be 업무 흐름 워크시트

추진과제	

AI 도입 후 업무가 어떻게 흐르는지, 누가 · 무엇이 담당하는지 그립니다. 사람이 확인하는 지점은 ✋로 표시 (약 45분)

To-Be 업무 흐름도 (5단계)

업무 단계	단계 1	단계 2	단계 3	단계 4	단계 5
현업 담당자 (사람)					
AI · 자동화					
시스템 · 데이터					

구성 요소

데이터	
AI 모델 · 도구	
시스템 연동	

사람–AI 역할 분담

AI가 하는 일	
사람이 하는 일	
사람 확인 지점	

③ To-Be 업무 흐름 · ABC社 작성 예시

AI 도입 후 업무가 어떻게 흐르는지, 누가 · 무엇이 담당하는지 그립니다. 사람이 확인하는 지점은 ✋로 표시

추진과제 | 리필 주기 예측 AI

ABC社 사례

To-Be 업무 흐름도 (5단계)

업무 단계	① 리필 시점 판단	② 방문 점검	③ 재고 · 출고	④ 리필 · 교환	⑤ 사후관리 · 학습
현업 담당자 (사람)	영업 · CS가 예측 확인 · 수정 ✋	서비스 기사가 현장 최종 확인 ✋	물류가 출고 제안 승인 ✋	서비스 기사가 모바일로 확인 · 입력	CS가 소진 임박 알림에 대응
AI · 자동화	사이트 · 제품별 소진일 예측	필요한 사이트만 방문 일정 · 경로 자동 생성	재고 자동 집계, 출고 · 발주 제안	입력 내용 자동 이력화	소진 임박 사전 알림, 주 1회 재학습
시스템 · 데이터	리필 · 방문 이력, 사이트 마스터	서비스 기사 모바일 웹	재고 · 출고 내역	방문 · 리필 결과 DB	클레임 접수 기록, 학습 데이터 마트

구성 요소

데이터	리필 · 방문 이력, 사이트 마스터, 재고 · 출고, 클레임 접수
AI 모델 · 도구	소진일 예측 · 경로 최적화 · 출고 수요 예측 모델 / n8n 자동화
시스템 연동	기존 ERP · 엑셀은 읽기 전용 연계 → 데이터 마트 → n8n

사람–AI 역할 분담

AI가 하는 일	소진일 예측, 방문 일정 · 경로 생성, 출고 · 발주 제안, 소진 알림
사람이 하는 일	현장 최종 확인(서비스 기사), 영업 · CS 승인 · 수정, 예외 처리
사람 확인 지점	방문 · 출고 제안은 사람이 승인한 뒤 실행 (HITL)

AI 전환 최종 모습 워크시트

앞 단계의 결과를 모아 과제가 완료됐을 때의 모습을 한 장으로 종합합니다 (약 25분)

추진과제	

① 한 문장 비전

② 업무가 이렇게 바뀝니다

업무 단계	현재	전환 후

③ 목표 지표

지표	현재	목표
투자 · 회수		

④ 시스템 · 조직의 최종 모습

시스템 구조	
사람의 역할	

⑤ 확산 계획

다음 과제	
확산 조건 · 내재화	

AI 전환 최종 모습 · AS-IS → TO-BE

ABC社 사례

데이터가 방문을 결정하는 서비스

"정해진 날"이 아니라 "필요한 때"에 리필합니다 — 판단은 AI가 돕고, 최종 확인은 사람이 합니다

① 리필 시점 판단	② 방문 점검	③ 재고·출고	④ 리필·교환	⑤ 사후관리·학습
경험·고정 주기로 설정	전 사이트 정기 방문, 수기 점검	엑셀·전화로 재고 취합	현장 처리·종이 기록	클레임 발생 후 사후 대응
AI	AI	AI	AI	AI
AI가 사이트·제품별 소진일 예측	필요한 사이트만 방문 (일정·경로 자동 생성)	재고 자동 집계, 출고·발주 제안	모바일 확인·입력, 자동 이력화	소진 임박 사전 알림, 주 1회 재학습
예측 정확도 85% ↑	불필요 방문 60%→25%	과잉 재고 18%→10%	현장 입력 자동화	불시 소진 클레임 −67%

시스템 구조 · 사람의 역할

기존 시스템 (읽기 전용) → 데이터 마트 (PostgreSQL) → AI 예측 모델 (소진일·경로·수요) → n8n 자동화 (일정·출고 제안) → 역할별 화면 (기사·CS·경영진)

Feedback Loop: 방문 결과 → 학습 데이터 → 주 1회 재학습

✋ AI는 제안하고, 서비스 기사·CS가 최종 확인·승인 (HITL)

숫자로 보는 성과

- **85% ↑** 리필 시점 예측 정확도
- **60→25%** 불필요 방문 비율
- **−39%** 방문 점검 투입시간
- **−67%** 불시 소진 클레임

투자 1.0억 · 약 9개월 회수 · 3년 ROI 약 290%

확산 로드맵

- Wave 1 리필 주기 예측 AI
- Wave 2 재고·공급계획 최적화
- Wave 3 방문 경로 최적화
- Wave 4 IoT 센서 모니터링

현장 담당자가 KPI를 보며 직접 개선

※ 교육용 작성 예시: ABC社(디스펜서 리필 서비스) 개요 기반이며 수치는 가상입니다.